



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Școala Doctorală de
Inginerie Industrială și Robotică

Vlad – Cristian N.C. ENACHE

TEZĂ DE DOCTORAT

Conducător științific,
Prof. univ. dr. ing. Nicolae IONESCU

- 2026 -



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Școala Doctorală de
Inginerie Industrială și Robotică

Vlad - Cristian N.C. ENACHE

TEZĂ DE DOCTORAT

**Contribuții privind prescrierea și
evaluarea preciziei produselor
fabricate prin tehnologii aditive**

Conducător științific:

Prof. univ. dr. ing. Nicolae IONESCU

**Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București**

Decizie CSUD UPB nr. din

Vlad – Cristian N.C. ENACHE

TEZĂ DE DOCTORAT

**Contribuții privind prescrierea și evaluarea preciziei
produselor fabricate prin tehnologii aditive**

**Contributions on the precision prescription and assessment of
products manufactured through additive technologies**

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte	Prof. univ. dr. ing. Cătălin Gheorghe AMZA	Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Conducător științific	Prof. univ. dr. ing. Nicolae IONESCU	Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Referent	Prof. univ. dr. ing. Nicolae BÂLC	Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca
Referent	Prof. univ. dr. ing. Gheorghe OANCEA	Universitatea TRANSILVANIA din Brașov
Referent	Conf. univ. dr. ing. Cristin BIGAN	Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Capitolul X. CONTRIBUȚII PRIVIND PRESCRIEREA PRECIZIEI PENTRU ASIGURAREA GROSIMII MINIME A PEREȚILOR PIESELOR FABRICATE ADITIV

Text general explicativ, maxim o pagina

Fabricația aditivă (Additive Manufacturing, AM) reprezintă un grup de tehnologii de prelucrare care realizează piese prin adăugare succesivă de material, strat cu strat, pe baza unui model geometric digital (CAD), spre deosebire de prelucrările substructive clasice, care îndepărtează material dintr-un semifabricat. Printre familiile de procedee AM, fabricația prin depunere de material topit (Fused Deposition Modeling - FDM, cunoscută și sub denumirea generică Fused Filament Fabrication - FFF) este una dintre cele mai răspândite atât în mediul industrial, cât și în cel educațional și de cercetare, datorită costului redus al echipamentelor, varietății mari de materiale termoplastice disponibile și simplității relative a fluxului de lucru [1], [2].

Principiul FDM constă în topirea unui filament termoplastic (de exemplu PLA – acid polilactic, ABS, PETG) și extrudarea acestuia printr-o duză încălzită, care depune material selectiv pe o platformă, strat cu strat, până la finalizarea geometriei piesei [3]. Deși oferă o libertate geometrică ridicată, procesul este influențat de un număr mare de parametri (temperatura duzei și a platformei, viteza de printare, înălțimea stratului, gradul de umplere, orientarea piesei pe platformă, contracția la răcire a materialului), ceea ce face ca dimensiunile efective ale pieselor fabricate să difere, uneori semnificativ, față de dimensiunile nominale prescrise în desenul de execuție [4], [5].

Din acest motiv, evaluarea preciziei dimensionale a pieselor obținute prin FDM constituie o direcție de cercetare importantă, cu impact direct asupra modului în care sunt prescrise toleranțele pentru piesele destinate fabricației aditive. Prezentul raport analizează un set de 24 de epruvete printate prin tehnologie FDM din material PLA, în două culori (Alb și Negru), notate E1_A...E12_A și, respectiv, E1_N...E12_N. Pentru fiecare epruvetă au fost măsurate: diametrul efectiv al unui alezaj cu diametrul nominal de 6 mm (Secțiunea 2), înălțimea totală a piesei, calculată pe baza poziției alezajului față de bază (Secțiunea 3), și grosimea minimă efectivă a peretelui dintre alezaj și marginea piesei, comparată cu grosimea minimă impusă prin calcul (Secțiunea 4). Scopul analizei este de a evidenția, pe bază experimentală, măsura în care procesul FDM respectă intervalele de toleranță prescrise clasic și de a formula concluzii privind necesitatea adaptării strategiei de tolerare pentru piesele fabricate aditiv.

2. Scanări CT — seria RS5

Pentru a putea analiza structura internă a probelor printate 3D, acestea au fost scanate folosind un aparat de micro-tomografie CT, Bruker SkyScan 1272. Acesta este un scanner micro-CT de tip desktop, ce poate fi așezat pe o masă de laborator obișnuită, necesitând doar o alimentare standard. Caracteristicile tehnice ale acestui scanner sunt prezentate în tabelul X de mai jos.

Tabel X. Specificațiile tomografului micro CT Bruker SkyScan 1272

Tip sursă raze X	Microfocus sigilată, fără mentenanță
Tensiune	20–100 kV

Putere maximă	10 W
Dimensiune spot	<5 μm @ 4W
Filtre energie	5–6 poziții, selecție automată
Detector	CMOS 16 Mp (variante mai vechi: CCD răcit 16 Mp)
Rezoluție nativă	până la 11.200×11.200 px/felie
Voxel minim (rezoluție)	0,35 μm
Interval dimensiune pixel imagine	22 μm (magnificare minimă) – 0,35 μm (magnificare maximă)
Diametru maxim probă	75 mm (96 mm cu schimbător de eșantioane)
Lungime maximă scanare	>70 mm
Platformă micropoziționare	Integrată, de precizie
Schimbător automat probe	Opțional, până la 16 poziții
Geometrie achiziție	Flexibilă — detector NEAR/MID/FAR
Optimizare automată	Genius Mode (magnificare, energie, filtre, expunere)
Teste in-situ – compresie	până la 4.400 N
Teste in-situ – tracțiune	până la 440 N
Teste in-situ – încălzire	până la +80 °C
Teste in-situ – răcire	-30 °C față de temperatura ambientală
Nivel radiație	<1 $\mu\text{Sv/h}$ la 10 cm
Alimentare	100–240V AC, 50-60Hz, 3A max
Dimensiuni carcasă	$\sim 1160 \times 330 \times 520$ mm (L×H×A)
Software	NRecon, CTAn, CTVol, CTVox, DataViewer

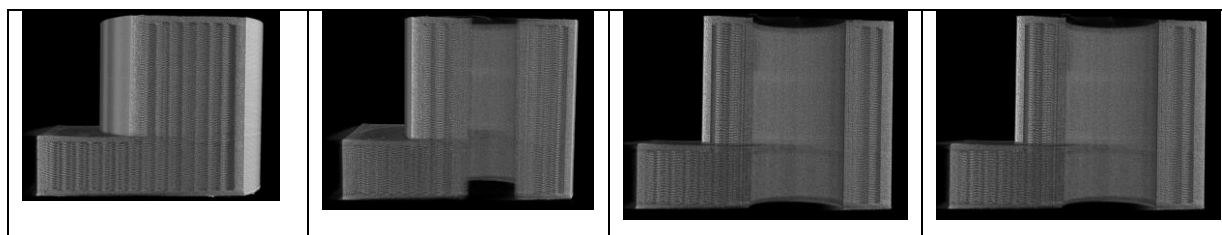
Reconstrucțiile volumetrice obținute prin tomografie computerizată industrială asupra celor 24 de seturi de epruvete analizate relevă un fenomen de importanță deosebită pentru caracterizarea procesului de fabricație aditivă prin depunere de material topit (FDM/FFF), și anume absența unei repetabilități geometrice stricte între piese nominal identice. Specimenele analizate corespund aceleiași geometrii proiectate însă amplitudinea și localizarea abaterilor de formă diferă semnificativ de la un set de scanări la altul.

Primul set de imagini evidențiază o undulare moderată a suprafeței superioare, cu o bombare centrală de amplitudine redusă. Al doilea set prezintă o gătuire de tip "clepsidră" mult mai pronunțată pe aceeași regiune structurală. Al treilea set combină o gătuire centrală simetrică cu o creștătură vizibilă la baza secțiunii suspendate și cu zone locale în care modelul de infill devine vizibil prin peretele exterior, ceea ce sugerează o grosime de perete inconsistentă. Această progresie a severității deformației, observată pe piese care ar fi trebuit să fie echivalente din punct de vedere geometric și dimensional, constituie o dovadă directă a caracterului stohastic al procesului FDM, chiar și în condițiile menținerii aceluiași parametri de proces nominali, respectiv temperatura de extrudare, viteza de depunere, înălțimea de strat, densitatea și modelul de infill. Variabilitatea observată nu poate fi atribuită exclusiv unor erori de proiectare, întrucât geometria CAD sursă este identică pentru toate specimenele comparate. Ea derivă, cel mai probabil, din interacțiunea mai multor factori procesuali greu de controlat integral. Un prim factor îl reprezintă gradientii termici tranzitorii apăruiți în timpul răcirii materialului extrudat. Un al doilea factor este variabilitatea locală a aderenței interstrat, determinată de fluctuațiile de temperatură ambientală și de curenții de aer din incinta de printare. La aceștia se adaugă deriva calibrării extruderului pe durata unei sesiuni de fabricație îndelungate, precum și structura internă a filamentului polimeric utilizat, manifestată prin variații de diametru, umiditate absorbită și distribuție a aditivilor. Fenomenul de gătuire centrală, prezent în toate cele trei seturi analizate, dar cu amplitudini diferite, este caracteristic contracției asociate răcirii neuniforme a secțiunilor suspendate, nesuținute structural pe toată deschiderea lor. Acest fenomen demonstrează sensibilitatea ridicată a tipului respectiv de geometrie la micro-variații

ale istoricului termic local, variații care nu sunt, în practică, complet reproductibile între două execuții succesive ale aceluiași fișier G-code, pe același echipament. Vizibilitatea locală a modelului de infill prin peretele exterior, observată doar în anumite regiuni ale celui de-al treilea set, indică suplimentar o variabilitate a grosimii efective a cochiliei exterioare, posibil generată de abateri minore în traiectoria capului de extrudare sau de suprapuneri incomplete între conturul exterior și structura de umplere internă. Colectiv, aceste observații susțin că procesul FDM, în absența unui control statistic riguros al procesului și al unei monitorizări in-situ a parametrilor termici, nu poate garanta o repetabilitate dimensională și geometrică satisfăcătoare pentru aplicații care impun toleranțe strânse, chiar și atunci când setările nominale ale imprimantei rămân neschimbate între loturile de fabricație succesive. Tomografia computerizată se confirmă, în acest context, ca fiind instrumentul de inspecție cel mai adecvat pentru detectarea și cuantificarea acestor abateri interne și externe, inaccesibile metodelor de măsurare convenționale de suprafață.

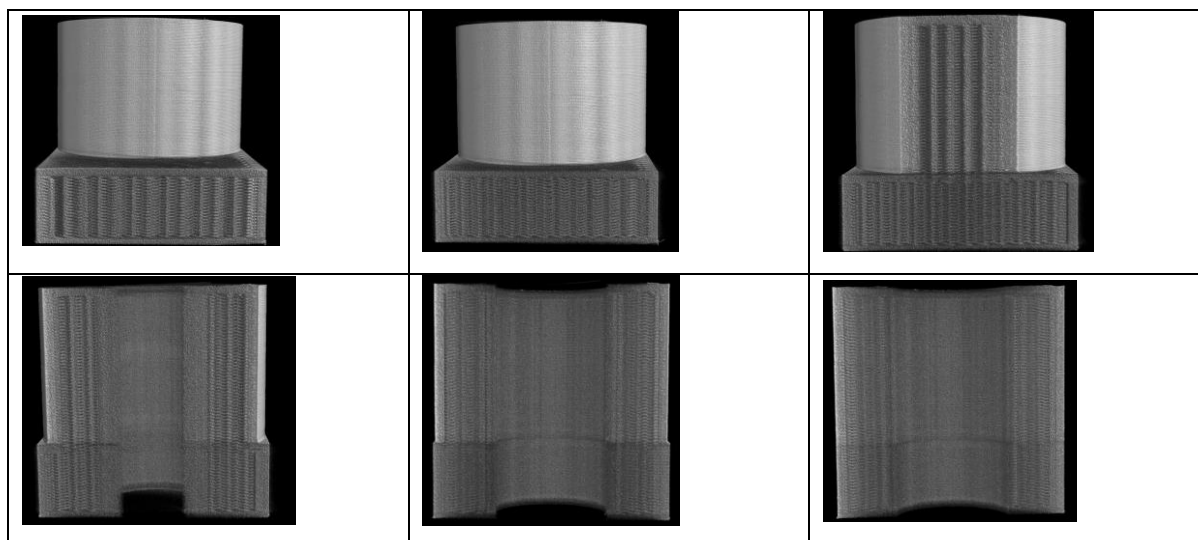
În figura X este prezentat primul set de imagini analizat din lotul de 24 de piese.

E1_N



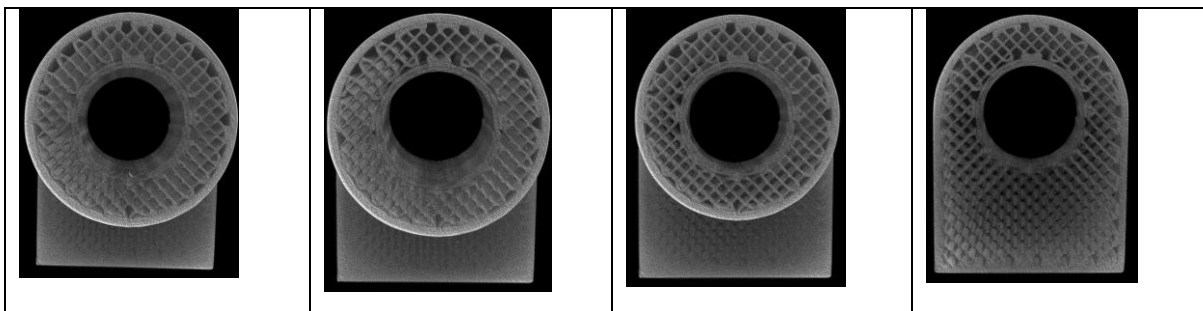
Secționare pe X

În aceste secțiuni pe axa X a epruvetelor se poate observa clar cum la îmbinarea dintre cele două forme geometrice, și anume baza și cilindrul piesei, există o ușoară decolorare. Aceasta poate însemna că în zona respectivă îmbinarea este ușor imperfectă și nu are aceeași uniformitate ca în restul piesei. Un alt defect observabil, este o ușoară curbura în colțul piesei, ce poate fi cauzată de fenomenul de „picior de elefant” care poate apărea în procesul de printare datorită diferențelor de temperatură. Structura internă este uniformă fără devieri, iar cochilia externă a piesei este în stare perfectă.



Secționare pe Y

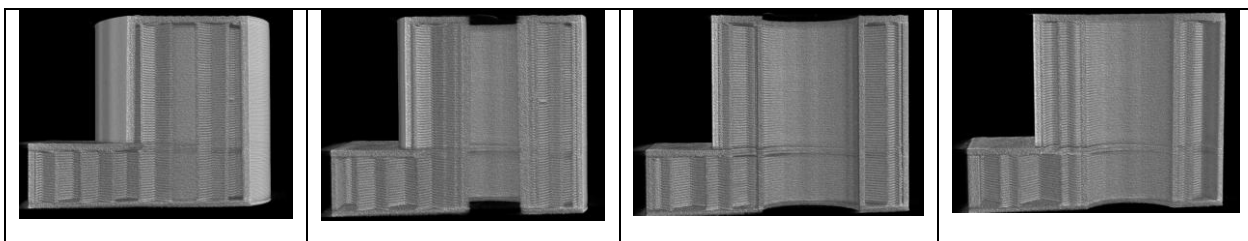
În ceea ce privește secționarea epruvetei E1_N pe Y, poate fi observată îmbinarea menționată anterior. Se poate vedea mult mai bine cum la îmbinarea celor două forme geometrice importante ale piesei, datorită modului de depunere al straturilor, a creat o ușoară imperfecțiune la adeziunea straturilor. Un alt lucru ce poate fi observat în această secțiune este locul de îmbinare a straturilor depuse exterior, și anume al „seam-ului”. Acesta reprezintă locul de start și de sfârșit a contururilor depuse. Acesta este un parametru care poate fi setat să fie aleator, sau în exterior, în funcție de preferințele utilizatorului. Un alt defect observabil, îl reprezintă „piciorul de elefant” ce are loc pe primul strat depus al piesei. Și în această secțiune se poate observa că structura internă a piesei este uniformă.



Secționare pe Z

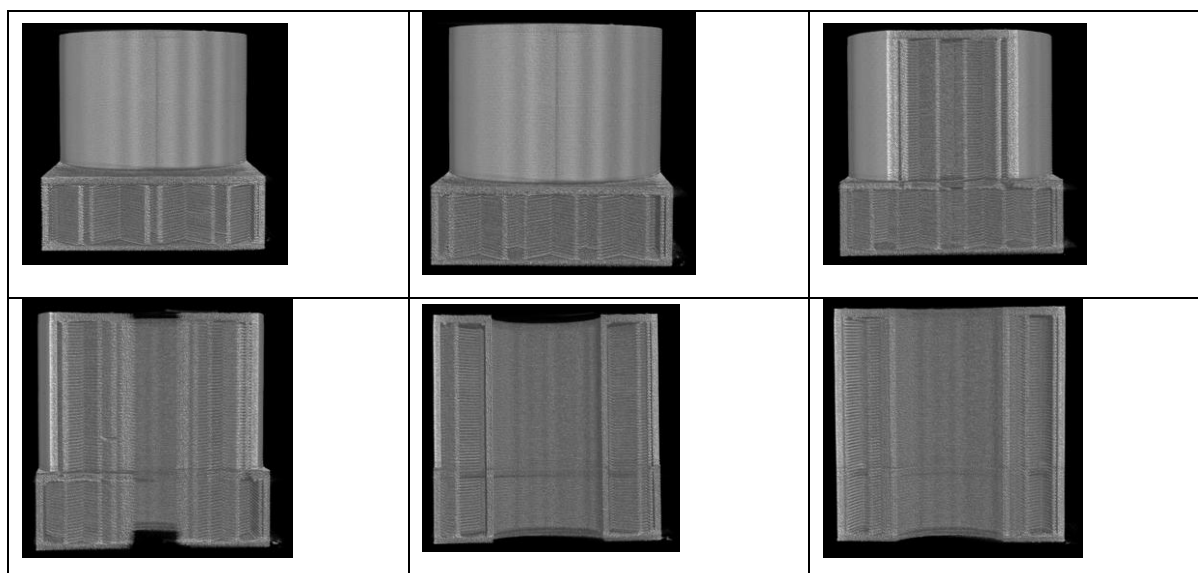
În secțiunea pe axa Z a epruvetei E1_N, se poate observa modul de depunere al straturilor pentru piesă. Un defect vizibil în această secțiune este chiar modul de depunere. Se poate observa că în zonele unde traseul extruderului ar trebui să facă un unghi de 90°, se poate observa că este mai degrabă rotunjit. Alt defect vizibil îl reprezintă și modul în care cochilia externă este completată. Se poate observa că nu rezultă un cerc perfect, ci dimpotrivă ușor întrerupt.

E3_N



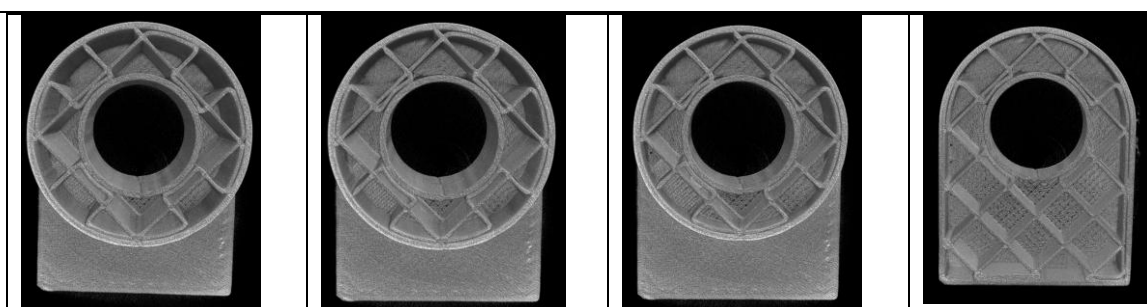
Secționare pe X

În aceste secțiuni pe axa X a epruvetelor se poate observa clar cum la îmbinarea dintre cele două forme geometrice, și anume baza dreptunghiulară și cilindrul piesei, apare un defect vizibil, mult mai pronunțat la epruvetele cu infill redus. Aceasta poate însemna că în zona respectivă îmbinarea este ușor imperfectă și nu are aceeași uniformitate ca în restul piesei. Un alt defect observabil, este o ușoară curbura în colțul piesei, ce poate fi cauzată de fenomenul de „picior de elefant” care poate apărea în procesul de printare datorită diferențelor de temperatură. Structura internă este uniformă fără devieri, iar cochilia externă a piesei este în stare perfectă. Datorită infill-ului redus, se pot observa diferite devieri în structura internă a piesei.



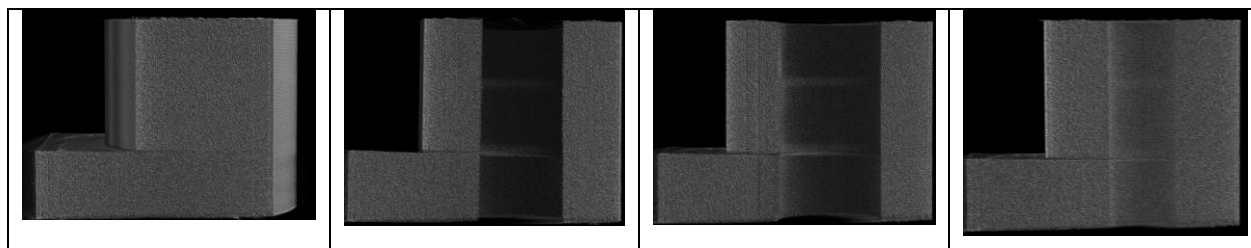
Secționare pe Y

În ceea ce privește secționarea epruvetei E1_N pe Y, poate fi observată îmbinarea menționată anterior. Se poate vedea mult mai bine cum la îmbinarea celor două forme geometrice importante ale piesei, datorită modului de depunere al straturilor, a creat o ușoară imperfecțiune la adeziunea straturilor. Un alt lucru ce poate fi observat în această secțiune este locul de îmbinare a straturilor depuse exterior, și anume al „seam-ului”. Acesta reprezintă locul de start și de sfârșit a conturilor depuse. Acesta este un parametru care poate fi setat să fie aleator, sau în exterior, în funcție de preferințele utilizatorului. Un alt defect observabil, îl reprezintă „piciorul de elefant” ce are loc pe primul strat depus al piesei. Și în această secțiune se poate observa că structura internă a piesei este uniformă.

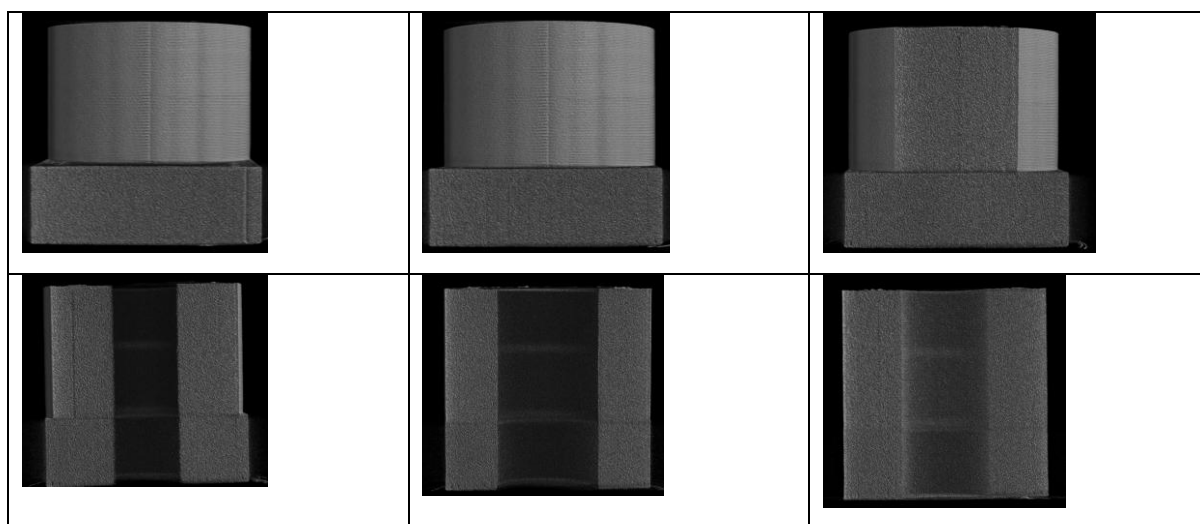


Secționare pe Z

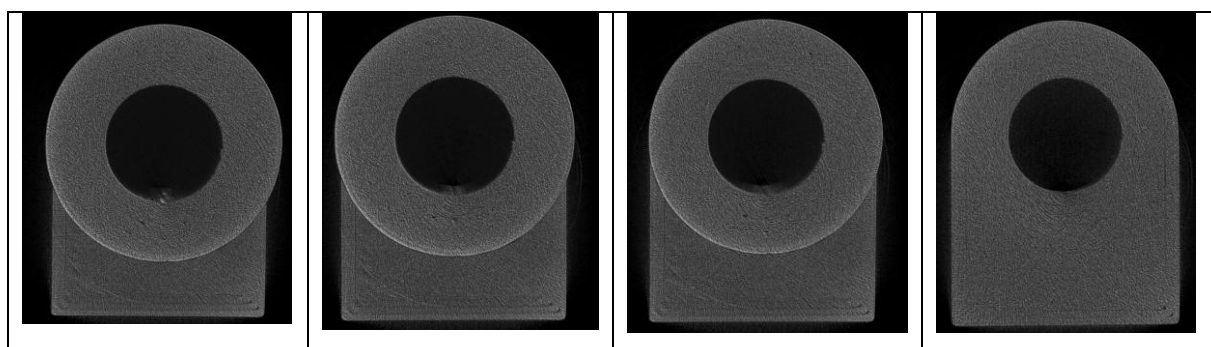
În secțiunea pe axa Z a epruvetei E1_N, se poate observa modul de depunere al straturilor pentru piesă. Un defect vizibil în această secțiune este chiar modul de depunere. Se poate observa că în zonele unde traseul extruderului ar trebui să facă un unghi de 90°, se poate observa că este mai degrabă rotunjit. Alt defect vizibil îl reprezintă și modul în care cochilia externă este completată. Se poate observa că nu rezultă un cerc perfect, ci dimpotrivă ușor întrerupt. La epruvetele cu infill redus, traseul circular al duzei de extrudare se poate observa mult mai bine.

E7_N**Secționare pe X**

În această situație se poate observa o epruvetă cu infill de 100%. Chiar dacă este practic solidă în interior, se poate observa același defect vizibil în ceea ce privește îmbinarea celor două forme geometrice importante, decolorare vizibilă aproape de baza piesei. Se poate observa deasemenea „piciorul de elefant” de la baza piesei.

**Secționare pe Y**

În cazul acestei epruvete, secțiunea pe Y arată deasemenea modul de îmbinare ușor decolorat între baza cilindrică și baza dreptunghiulară a piesei, ce se poate observa foarte ușor în aceste imagini. Se poate observa și stratul de îmbinare a straturilor exterioare. Chiar dacă piesa este intenționată să fie cu infill de 100% se pot observa anumite zone în secțiune ușor decolorate sau cu anumite lipsuri, ceea ce poate confirma că 100% infill nu înseamnă o piesă solidă.



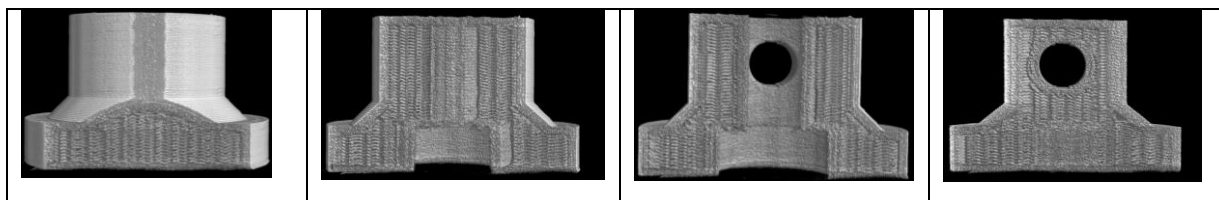
Secționare pe Z

Se poate observa clar că pe anumite zone, în această secțiune, chiar dacă piesa este intenționată să aibă 100% infill, că la straturile de bază există un spațiu, ce poate sugera că acele straturi nu sunt complet lipite. Deasemenea, mai poate fi observat modul de adeziune a straturilor superioare, care nu sunt complet uniforme, în anumite zone apărând întreruperi.

3. Scanări CT - seria RS6

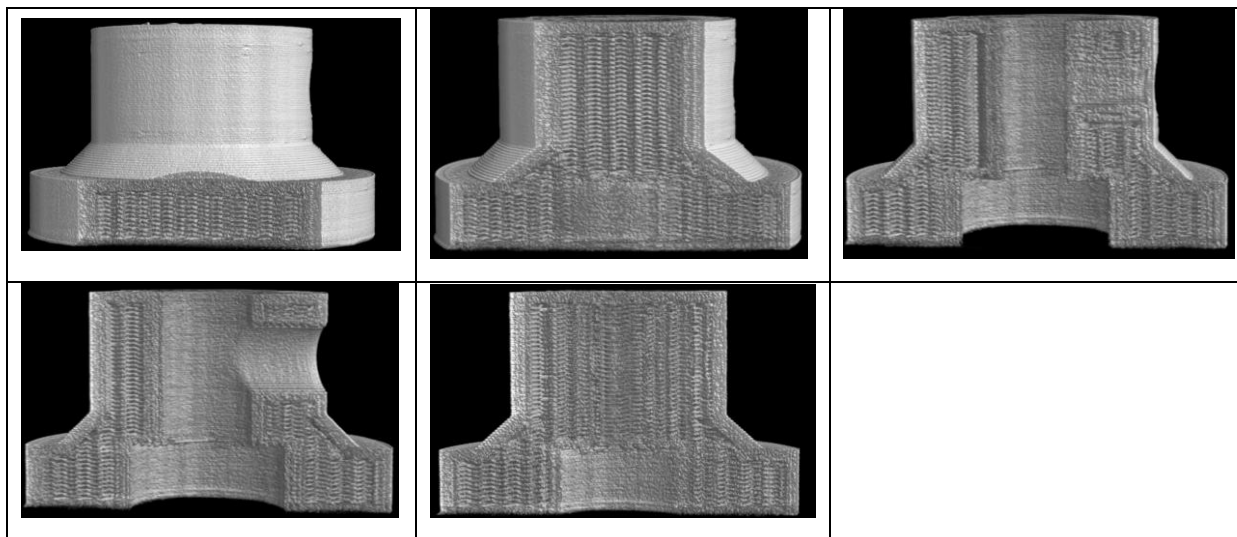
După realizarea primului set de epruvete, unde s-a analizat o piesă simetrică pentru determinarea grosimii minime a peretelui, s-a decis ca următorul set de măsurători să fie realizate pe o piesă asimetrică. Asimetrismul este dat de geometria piesei, și anume de faptul că grosimea minimă a peretelui este în acest caz măsurată pe un singur perete, nu pe doi ca în cazul anterior. În figurile următoare vor fi prezentate câteva din scan-urile realizate cu aparatul de micro-tomografie CT Bruker SkyScan 1272.

E1_A



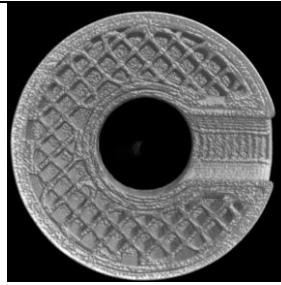
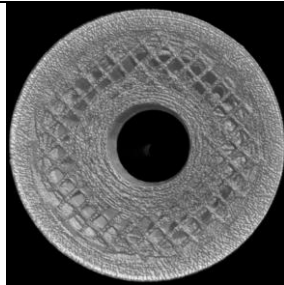
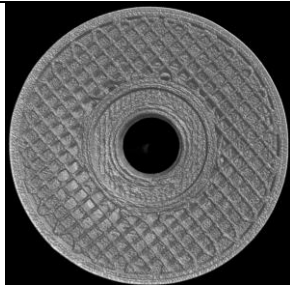
Secționare pe X

În această secțiune pe X se pot observa anumite defecte vizibile. Unul din defecte este „piciorul de elefant” ce poate fi observat la baza piesei. Un alt defect vizibil în aceste imagini, îl reprezintă reziduurile rămase în urma îndepărtării structurilor suport realizate la baza piesei. Datorită geometriei specifice, piesa nu a putut fi printată fără ajutorul acestor structuri. Îndepărtarea post-procesare a acestora, a lăsat reziduuri vizibile pe suprafața piesei. Un alt lucru ce poate fi observat este faptul că alezajul superior al piesei, nu este perfect circular. Acest lucru este datorat modului în care codul G este generat, dar poate fi influențat și de grosimea setată de strat.



Secționare pe Y

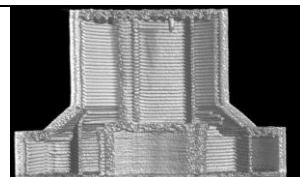
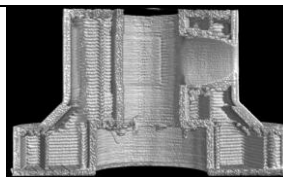
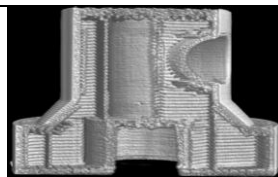
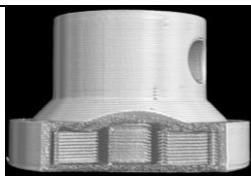
În această secțiune se poate observa mult mai bine modul de depunere al straturilor epruvetei. Ca defecte vizibile, se poate observa că în anumite zone ale piesei, deși în general pare a avea o structură uniformă, mai există diferite locuri în care straturile au ușoare discontinuități. Acest lucru poate fi din parametrii setați, sau datorită traseului capului extruderului. Comparativ cu epruveta anterioară, aici bazele geometrice importante ale piesei sunt unite uniform.



Secționare pe Z

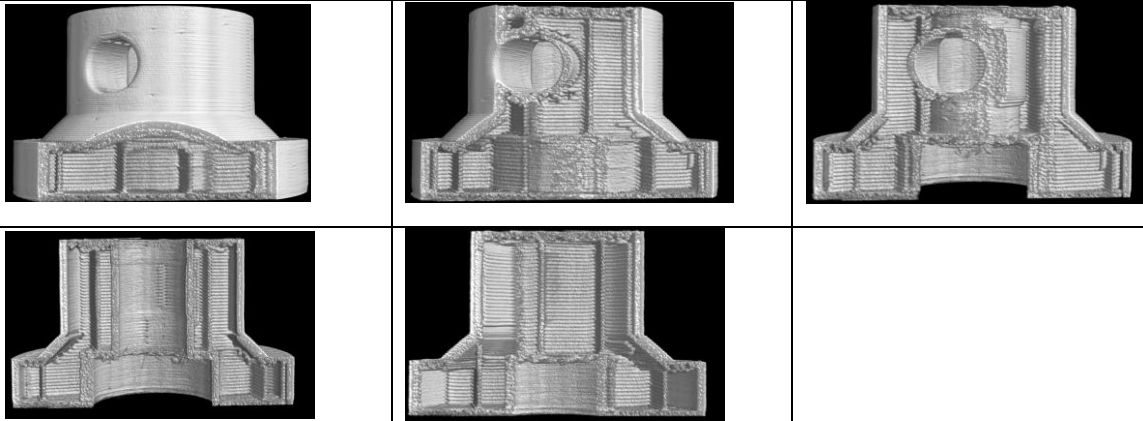
În aceste secțiuni se poate observa foarte bine modul în care straturile se depun. Similar cu epruvetele anterioare, și aici se poate observa cum mișcare extruderului în zonele unde ar trebui să realizeze o mișcare la 90° este mai mult o mișcare circulară. Se poate datora geometriei piesei, și a spațiului fizic în care extruder-ul realizează mișcarea. De asemenea se poate observa mai bine cum realizează zonele superioare ale alezajului.

E3_A



Secționare pe X

În această secțiune pe X se pot observa anumite defecte vizibile. Unul din defecte este „picioarul de elefant” ce poate fi observat la baza piesei. Un alt defect vizibil în aceste imagini, îl reprezintă reziduurile rămase în urma îndepărtării structurilor suport realizate la baza piesei. Datorită geometriei specifice, piesa nu a putut fi printată fără ajutorul acestor structuri. Îndepărtarea post-procesare a acestora, a lăsat reziduuri vizibile pe suprafața piesei. Un alt lucru ce poate fi observat este faptul că alezajul superior al piesei, nu este perfect circular. Acest lucru este datorat modului în care codul G este generat, dar poate fi influențat și de grosimea setată de strat. Având un infill redus, aceste defecte pot fi observate mult mai ușor.



Secționare pe Y

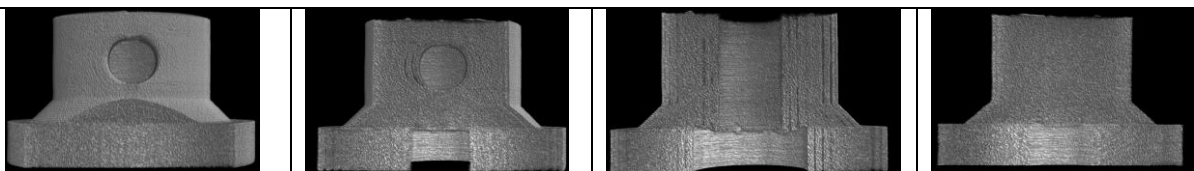
În această secțiune se poate observa mult mai bine modul de depunere al straturilor epruvetei. Ca defecte vizibile, se poate observa că în anumite zone ale piesei, deși în general pare a avea o structură uniformă, mai există diferite locuri în care straturile au ușoare discontinuități. Acest lucru poate fi din parametrii setați, sau datorită traseului capului extruderului. Comparativ cu epruveta anterioară, aici bazele geometrice importante ale piesei sunt unite uniform. De asemenea pot fi observate ușoare defecte vizibile pe interiorul suprafeței alezajului central.



Secționare pe Z

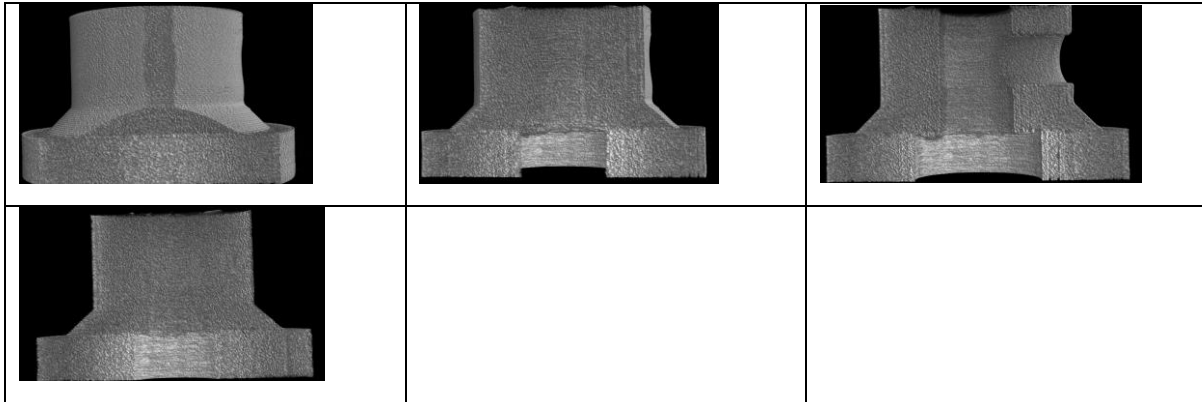
În aceste secțiuni se poate observa foarte bine modul în care straturile se depun. Similar cu epruvetele anterioare, și aici se poate observa cum mișcare extruderului în zonele unde ar trebui să realizeze o mișcare la 90° este mai mult o mișcare circulară. Se poate datora geometriei piesei, și a spațiului fizic în care extruder-ul realizează mișcarea. De asemenea se poate observa mai bine cum realizează zonele superioare ale alezajului. Mai poate fi de asemenea observat modul de depunere al straturilor zonelor înclinate.

E7_A



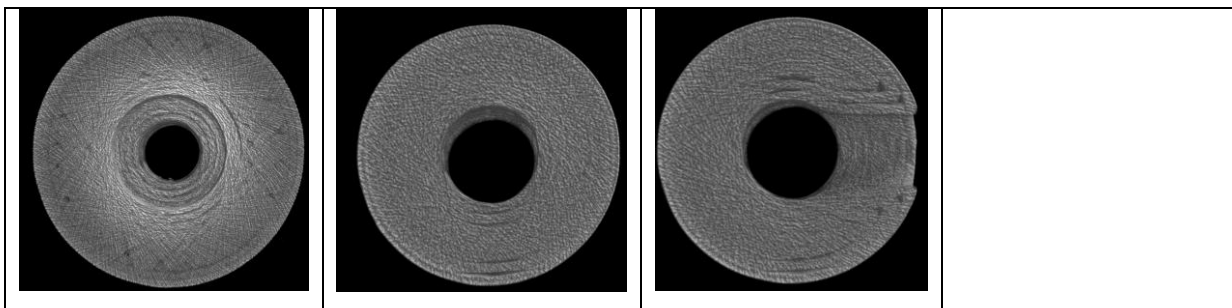
Secționare pe X

În aceste secțiuni poate fi observat modul de aderare al straturilor, în cazul unei epruvete cu infill de 100%. Deși intenția este ca piesa să fie solidă, pot fi observate zone în care straturile nu se lipesc perfect. Acest lucru poate fi datorat geometriei piesei și a modului în care imprimanta 3D poate umple aceste locuri din codul G. Mai poate fi observat modul în care alezajul superior este realizat, și se pot observa anumite defecte vizibile la modul în care forma circulară este realizată.



Secționare pe Y

În această secțiune se poate observa deasemenea modul de depunere al straturilor, și alte câteva zone unde pare că straturile nu sunt perfect lipite. Se pot vedea reziduurile structurilor suport, în partea de jos a piesei.



Secționare pe Z

În această secțiune se poate observa deasemenea modul de depunere al straturilor, și alte câteva zone unde pare că straturile nu sunt perfect lipite.

2. Analiza diametrului efectiv al alezajului

Pentru primul set de măsurători a fost analizat un alezaj cu diametrul nominal de 6 mm, pentru care desenul de execuție prescrie o toleranță de $+0,15 \text{ mm} / -0,10 \text{ mm}$, adică un interval admisibil al diametrului efectiv cuprins între $D_{\min} = 5,90 \text{ mm}$ și $D_{\max} = 6,15 \text{ mm}$. Coloana Def reprezintă diametrul efectiv măsurat pentru fiecare dintre cele 24 de epruvete, coloana TolEf reprezintă toleranța efectivă, calculată ca diferența dintre diametrul efectiv măsurat și diametrul nominal ($\text{TolEf} = \text{Def} - 6$), iar ultima coloană evaluează, prin comparație cu intervalul $[D_{\min}; D_{\max}]$, dacă fiecare epruvetă se încadrează sau nu în toleranța prescrisă (răspuns DA/NU).

2.1. Datele măsurate

Tabelul 1 prezintă valorile complete măsurate pentru cele 12 epruvete albe și cele 12 epruvete negre.

Epruvetă	Dmin [mm]	Dmax [mm]	Def [mm]	TolEf [mm]	Încadrare
E1_A	5.90	6.15	5.82	-0.18	NU
E2_A	5.90	6.15	5.91	-0.09	DA
E3_A	5.90	6.15	5.70	-0.30	NU
E4_A	5.90	6.15	5.94	-0.06	DA
E5_A	5.90	6.15	5.51	-0.49	NU
E6_A	5.90	6.15	5.83	-0.17	NU
E7_A	5.90	6.15	5.58	-0.42	NU
E8_A	5.90	6.15	5.88	-0.12	NU
E9_A	5.90	6.15	5.66	-0.34	NU
E10_A	5.90	6.15	5.77	-0.23	NU
E11_A	5.90	6.15	5.79	-0.21	NU
E12_A	5.90	6.15	5.83	-0.17	NU
E1_N	5.90	6.15	5.83	-0.17	NU
E2_N	5.90	6.15	5.92	-0.08	DA
E3_N	5.90	6.15	5.61	-0.39	NU
E4_N	5.90	6.15	5.76	-0.24	NU
E5_N	5.90	6.15	5.66	-0.34	NU
E6_N	5.90	6.15	5.56	-0.44	NU
E7_N	5.90	6.15	5.46	-0.54	NU
E8_N	5.90	6.15	5.89	-0.11	NU
E9_N	5.90	6.15	5.45	-0.55	NU
E10_N	5.90	6.15	5.84	-0.16	NU
E11_N	5.90	6.15	5.88	-0.12	NU
E12_N	5.90	6.15	5.83	-0.17	NU

Tabelul 1. Rezultatele măsurătorilor diametrului alezajului (Sheet “Calcul grosime #1”)

2.2. Prelucrarea statistică a datelor

Pentru cele 12 epruvete albe, diametrul efectiv mediu măsurat este $Def_A = 5,768$ mm, cu o abatere standard de $s = 0,132$ mm, valoarea minimă fiind de 5,51 mm (epruveta E5_A), iar cea maximă de 5,94 mm (epruveta E4_A). Pentru cele 12 epruvete negre, media este $Def_N = 5,724$ mm, cu o abatere standard $s = 0,170$ mm, minimul fiind 5,45 mm (E9_N) și maximul 5,92 mm (E2_N). Luând în considerare ansamblul celor 24 de epruvete, diametrul efectiv mediu este de 5,746 mm, cu o abatere standard globală de 0,150 mm, adică o abatere medie de aproximativ 0,25 mm față de diametrul nominal de 6 mm, în sensul micșorării diametrului (construcție).

Din totalul de 24 de epruvete, doar 3 (E2_A, E4_A și E2_N) se încadrează în intervalul de toleranță prescris [5,90; 6,15] mm, ceea ce reprezintă un procent de conformitate de doar 12,5%. Restul de 21 de epruvete (87,5%) prezintă un diametru efectiv sub limita inferioară admisă $D_{min} = 5,90$ mm; niciuna dintre epruvete nu a depășit limita superioară $D_{max} = 6,15$ mm. Se remarcă astfel o tendință sistematică și unidirecțională de micșorare a diametrului alezajului față de valoarea nominală, fenomen tipic proceselor FDM și explicabil prin contracția materialului termoplastice la răcire, prin compensarea geometrică realizată de firmware-ul imprimantei (over-extrudare la conturul interior al alezajelor) și prin rugozitatea suprafețelor interne generată de depunerea strat cu strat.

2.3. Reprezentări grafice

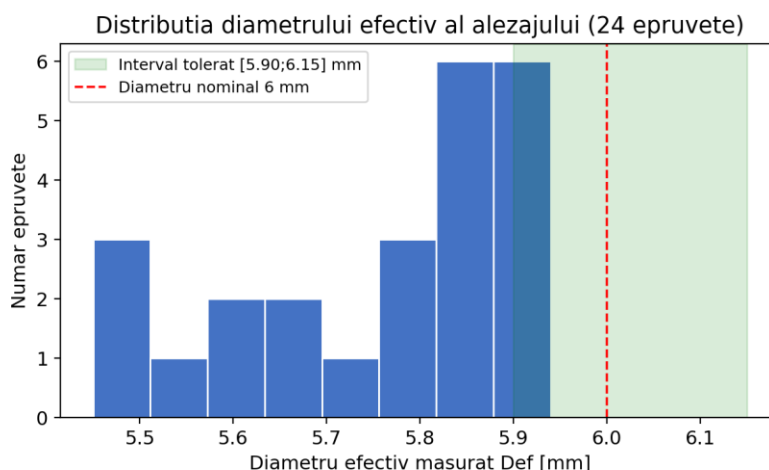


Fig. 1. Histograma diametrului efectiv măsurat Def, cu evidențierea intervalului de toleranță prescris

Histograma din Figura 1 arată clar că distribuția valorilor măsurate este deplasată sub limita inferioară a intervalului de toleranță (banda verde), majoritatea epruvetelor situându-se în intervalul 5,5-5,9 mm, în timp ce doar câteva valori ating sau depășesc limita de 5,90 mm. Forma distribuției este relativ apropiată de o distribuție normală, dar cu o dispersie suficient de mare încât să nu poată fi considerată strict controlată.

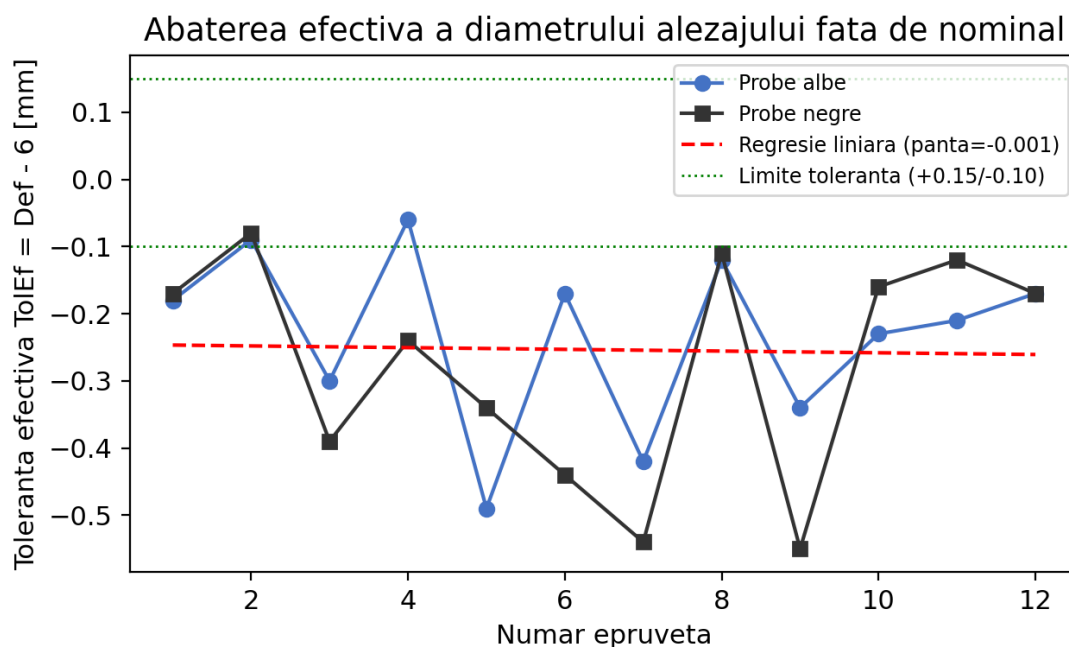


Fig. 2. Abatererea efectivă TolEf = Def - 6 mm, pe rând de fabricație, pentru probele albe și negre, cu dreaptă de regresie

Figura 2 prezintă evoluția abaterii efective TolEf pentru fiecare epruvetă, în ordinea numerotării, separat pentru cele două culori. Dreapta de regresie liniară trasată peste ansamblul de puncte are o pantă apropiată de zero, ceea ce indică faptul că nu există o derivă (drift) semnificativă a diametrului pe parcursul fabricării seriei de epruvete, abaterile fiind mai degrabă de natură aleatoare, distribuite relativ uniform în jurul valorii medii de aproximativ -0,25 mm, decât un efect cumulativ (de exemplu de uzură a duzei sau de încălzire progresivă a platformei).

Cu doar 12,5% dintre epruvete încadrate în intervalul de toleranță prescris [5,90; 6,15] mm, rezultatele arată că procesul de fabricație FDM deformează sistematic dimensiunea alezajului analizat, iar toleranța clasică de +0,15/-0,10 mm, adecvată prelucrărilor substructive, se dovedește prea strânsă pentru acest procedeu; o toleranță asimetrică, mai largă spre minus, ar reduce rata de rebuturi fără a compromite funcționalitatea piesei. Totodată, diferența dintre media probelor albe (5,768 mm) și cea a probelor negre (5,724 mm), precum și diferența de dispersie dintre cele două seturi, sugerează că pigmentul filamentului și parametrii de proces influențează comportamentul la contracție al materialului, ceea ce susține necesitatea calibrării specifice a parametrilor de printare pentru fiecare tip și culoare de filament.

3. Analiza înălțimii efective a piesei

A doua analiză vizează înălțimea totală efectivă a piesei, determinată indirect prin măsurători geometrice ale poziției alezajului analizat în Secțiunea 2. Coloana “a” reprezintă distanța măsurată de la axa alezajului lateral până la baza piesei, def este diametrul efectiv al alezajului (preluat din Sheet #1), iar $R = def/2$ este raza efectivă. $D_{nominal} = 14$ mm reprezintă înălțimea nominală înscrisă pe desen, cu o toleranță de $\pm 0,25$ mm, astfel încât intervalul admisibil este $[D_{min}; D_{max}] = [13,875; 14,125]$ mm. Înălțimea efectivă a fost calculată ca $Def = a + R$, iar scopul analizei este de a verifica dacă această valoare calculată se încadrează în intervalul de toleranță prescris.

3.1. Datele măsurate

Epruvetă	a [mm]	def [mm]	R [mm]	Def [mm]	Interval [$D_{min}; D_{max}$]	Încadrare
E1_A	11.12	5.82	2.910	14.030	13.875;-14.125	DA
E2_A	11.12	5.91	2.955	14.075	13.875;-14.125	DA
E3_A	11.20	5.70	2.850	14.050	13.875;-14.125	DA
E4_A	11.15	5.94	2.970	14.120	13.875;-14.125	DA
E5_A	11.22	5.51	2.755	13.975	13.875;-14.125	DA
E6_A	11.07	5.83	2.915	13.985	13.875;-14.125	DA
E7_A	11.12	5.58	2.790	13.910	13.875;-14.125	DA
E8_A	11.10	5.88	2.940	14.040	13.875;-14.125	DA
E9_A	11.32	5.66	2.830	14.150	13.875;-14.125	NU
E10_A	11.11	5.77	2.885	13.995	13.875;-14.125	DA
E11_A	11.21	5.79	2.895	14.105	13.875;-14.125	DA
E12_A	11.08	5.83	2.915	13.995	13.875;-14.125	DA
E1_N	11.09	5.83	2.915	14.005	13.875;-14.125	DA
E2_N	11.05	5.92	2.960	14.010	13.875;-14.125	DA
E3_N	11.12	5.61	2.805	13.925	13.875;-14.125	DA
E4_N	11.08	5.76	2.880	13.960	13.875;-14.125	DA
E5_N	11.14	5.66	2.830	13.970	13.875;-14.125	DA
E6_N	11.16	5.56	2.780	13.940	13.875;-14.125	DA
E7_N	11.26	5.46	2.730	13.990	13.875;-14.125	DA
E8_N	11.12	5.89	2.945	14.065	13.875;-14.125	DA
E9_N	11.27	5.45	2.725	13.995	13.875;-14.125	DA
E10_N	11.08	5.84	2.920	14.000	13.875;-14.125	DA
E11_N	11.17	5.88	2.940	14.110	13.875;-14.125	DA
E12_N	11.10	5.83	2.915	14.015	13.875;-14.125	DA

Tabelul 2. Rezultatele calculului înălțimii efective a piesei

3.2. Prelucrarea statistică a datelor

Pentru probele albe, înălțimea efectivă medie calculată este de 14,036 mm, cu o abatere standard de 0,069 mm, valorile variind între 13,910 mm (E7_A) și 14,150 mm (E9_A). Pentru probele negre, media este de 13,999 mm, foarte apropiată de valoarea nominală, cu o abatere standard mai mică, de 0,051 mm, între 13,925 mm (E3_N) și 14,110 mm (E11_N). La nivelul întregului eșantion de 24 de epruvete, media generală este de 14,017 mm, cu o abatere standard de 0,062 mm, sensibil

mai mică decât cea observată pentru diametrul alezajului analizat în Secțiunea 2 (0,150 mm), ceea ce arată o dispersie relativă mai redusă a acestei caracteristici.

Din cele 24 de epruvete, 23 (95,8%) se încadrează în intervalul de toleranță prescris [13,875; 14,125] mm; singura excepție este epruveta E9_A, cu o valoare calculată de 14,150 mm, care depășește ușor limita superioară $D_{max} = 14,125$ mm, cu 0,025 mm. Este de menționat faptul că, în cazul acestei epruvete, diametrul măsurat al alezajului ($def = 5,66$ mm) este printre cele mai mici din setul de probe albe, iar distanța “a” este cea mai mare (11,32 mm), ambele contribuind cumulativ la depășirea limitei superioare a intervalului.

3.3. Reprezentări grafice

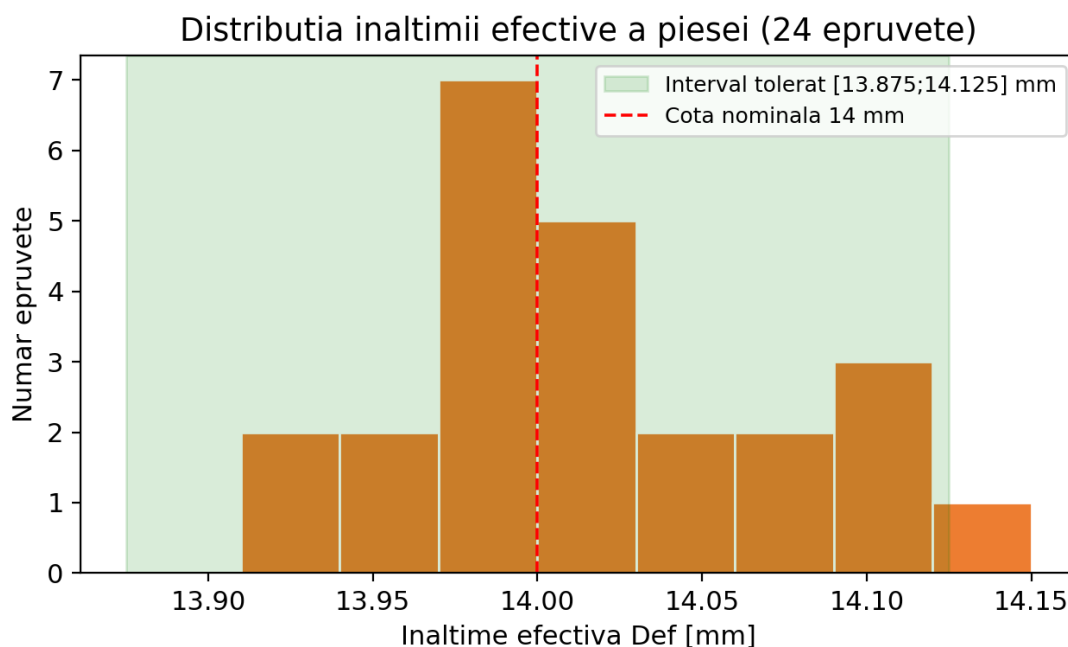


Fig. 3. Histograma înălțimii efective calculate a piesei, cu evidențierea intervalului de toleranță prescris

Spre deosebire de distribuția diametrului alezajului, histograma din Figura 3 arată o distribuție aproximativ simetrică, centrată foarte aproape de valoarea nominală de 14 mm, cu majoritatea valorilor situate confortabil în interiorul intervalului de toleranță (banda verde). Aceasta confirmă faptul că înălțimea totală, fiind rezultatul unei compensări geometrice (suma dintre distanța “a” și raza R a alezajului), este mult mai puțin sensibilă la variațiile individuale ale diametrului alezajului decât ar sugera intuitiv analiza separată a acestuia din urmă.

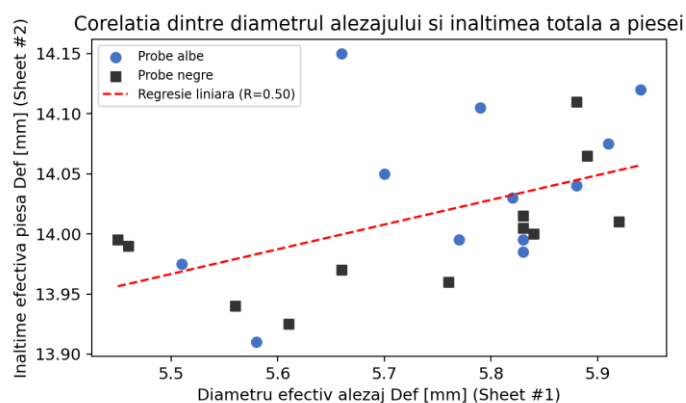


Fig. 4. Corelația dintre diametrul efectiv al alezajului și înălțimea efectivă a piesei cu dreaptă de regresie

Figura 4 explorează corelația dintre diametrul efectiv al alezajului și înălțimea efectivă calculată a piesei. Coeficientul de corelație Pearson obținut este $R \approx 0,50$, indicând o corelație pozitivă de intensitate moderată: pe măsură ce alezajul are un diametru efectiv mai mare, crește ușor și înălțimea calculată a piesei. Această legătură este consecința directă a modului de calcul ($Def = a + def/2$), în care raza alezajului intră direct în sumă; totuși, dispersia semnificativă a punctelor față de dreapta de regresie arată că distanța “a”, măsurată independent, are o contribuție importantă și relativ necorelată cu diametrul alezajului la variabilitatea finală a înălțimii.

Rata de conformitate de 95,8% arată că prescrierea preciziei alezajului pe baza condiției de minim de material nu compromite încadrarea înălțimii totale a piesei în intervalul de toleranță impus, singura abatere înregistrată fiind marginală și explicabilă printr-o combinație nefavorabilă, dar izolată, a doi factori componenți. Cu toate acestea, dispersia valorilor măsurate, cuprinsă între 13,910 mm și 14,150 mm, arată că procesul de printare FDM introduce o variabilitate dimensională neuniformă de la o epruvetă la alta, chiar și atunci când toate probele au fost fabricate în aceleași condiții nominale de proces.

4. Analiza grosimii minime a peretelui

A treia analiză are ca scop verificarea grosimii minime efective a peretelui dintre alezajul analizat și suprafața de referință a piesei (RCB), comparativ cu grosimea minimă impusă prin calcul (g_{min}), calculată pe baza principiului condiției de minim de material (Least Material Condition). Coloana Def reprezintă diametrul efectiv măsurat al alezajului DLML este diametrul la limita de minim de material, DRCB este diametrul de referință al conturului bazei, iar coloana Tol reprezintă toleranța calculată ca sumă între toleranța de poziție impusă de proiectant (0,25 mm) și valoarea absolută a abaterii dintre diametrul efectiv și cel nominal: $Tol = 0,25 + |Def - 6|$. Grosimea minimă garantată g_{min} rezultă din calculul geometric al configurației ($g_{min} = 2,50$ mm, constantă pentru toate epruvetele), iar coloana “Grosime măsurată” conține valoarea efectivă a grosimii peretelui, determinată experimental.

4.1. Datele măsurate

Epruvetă	Def [mm]	DLML [mm]	Tol [mm]	DRCB [mm]	g_{min} [mm]	Grosime mäs. [mm]	Încadrare
E1 A	5.82	6.15	0.43	6.40	2.50	3.27	DA
E2 A	5.91	6.15	0.34	6.40	2.50	3.19	DA
E3 A	5.70	6.15	0.55	6.40	2.50	3.37	DA
E4 A	5.94	6.15	0.31	6.40	2.50	3.19	DA
E5 A	5.51	6.15	0.74	6.40	2.50	3.43	DA
E6 A	5.83	6.15	0.42	6.40	2.50	3.25	DA
E7 A	5.58	6.15	0.67	6.40	2.50	3.40	DA
E8 A	5.88	6.15	0.37	6.40	2.50	3.07	DA
E9 A	5.66	6.15	0.59	6.40	2.50	3.39	DA
E10 A	5.77	6.15	0.48	6.40	2.50	3.43	DA
E11 A	5.79	6.15	0.46	6.40	2.50	3.23	DA
E12 A	5.83	6.15	0.42	6.40	2.50	3.27	DA
E1 N	5.83	6.15	0.42	6.40	2.50	3.27	DA
E2 N	5.92	6.15	0.33	6.40	2.50	3.19	DA
E3 N	5.61	6.15	0.64	6.40	2.50	3.37	DA
E4 N	5.76	6.15	0.49	6.40	2.50	3.19	DA
E5 N	5.66	6.15	0.59	6.40	2.50	3.43	DA
E6 N	5.56	6.15	0.69	6.40	2.50	3.25	DA
E7 N	5.46	6.15	0.79	6.40	2.50	3.40	DA
E8 N	5.89	6.15	0.36	6.40	2.50	3.07	DA
E9 N	5.45	6.15	0.80	6.40	2.50	3.39	DA
E10 N	5.84	6.15	0.41	6.40	2.50	3.43	DA
E11 N	5.88	6.15	0.37	6.40	2.50	3.23	DA

E12_N	5.83	6.15	0.42	6.40	2.50	3.27	DA
-------	------	------	------	------	------	------	----

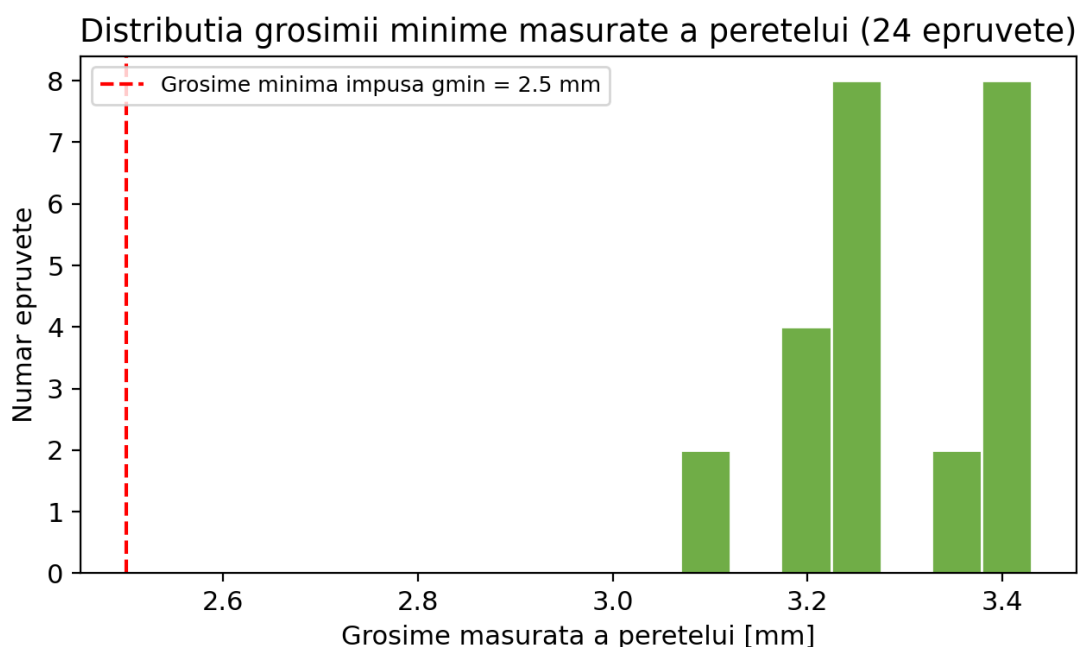
Tabelul 3. Rezultatele verificării grosimii minime a peretelui

4.2. Prelucrarea statistică a datelor

Grosimea minimă măsurată a peretelui variază, pentru ansamblul celor 24 de epruvete, între 3,07 mm (epruvetele E8_A și E8_N) și 3,43 mm (epruvetele E5_A/E5_N și E10_A/E10_N), cu o medie generală de 3,291 mm și o abatere standard de 0,111 mm. Se observă că valorile obținute pentru probele albe sunt identice, epruvetă cu epruvetă, cu cele obținute pentru probele negre (aceeași grosime măsurată pentru E1_A/E1_N, E2_A/E2_N), ceea ce indică fie o simetrie geometrică intenționată a probelor de aceeași numere de ordine, fie o metodologie de măsurare/calcul comună aplicată identic celor două serii.

Comparativ cu grosimea minimă impusă $g_{min} = 2,50$ mm, toate cele 24 de epruvete (100%) respectă condiția de grosime minimă, marja de siguranță (diferența dintre grosimea măsurată și g_{min}) variind între 0,57 mm (epruveta E8) și 0,93 mm (epruvetele E5 și E10). Marja medie de siguranță este de 0,79 mm, adică aproximativ 32% peste valoarea minimă impusă prin calcul, ceea ce arată o rezervă confortabilă și constantă a formulei de dimensionare aplicate.

4.3. Reprezentări grafice

Fig. 5. Histograma grosimii minime măsurate a peretelui, cu evidențierea pragului minim impus g_{min}

Histograma din Figura 5 confirmă vizual faptul că toate valorile măsurate se situează cu mult peste pragul minim impus (linia roșie), distribuția fiind relativ compactă, în intervalul 3,0-3,45 mm, fără valori extreme (outlieri) semnificative.

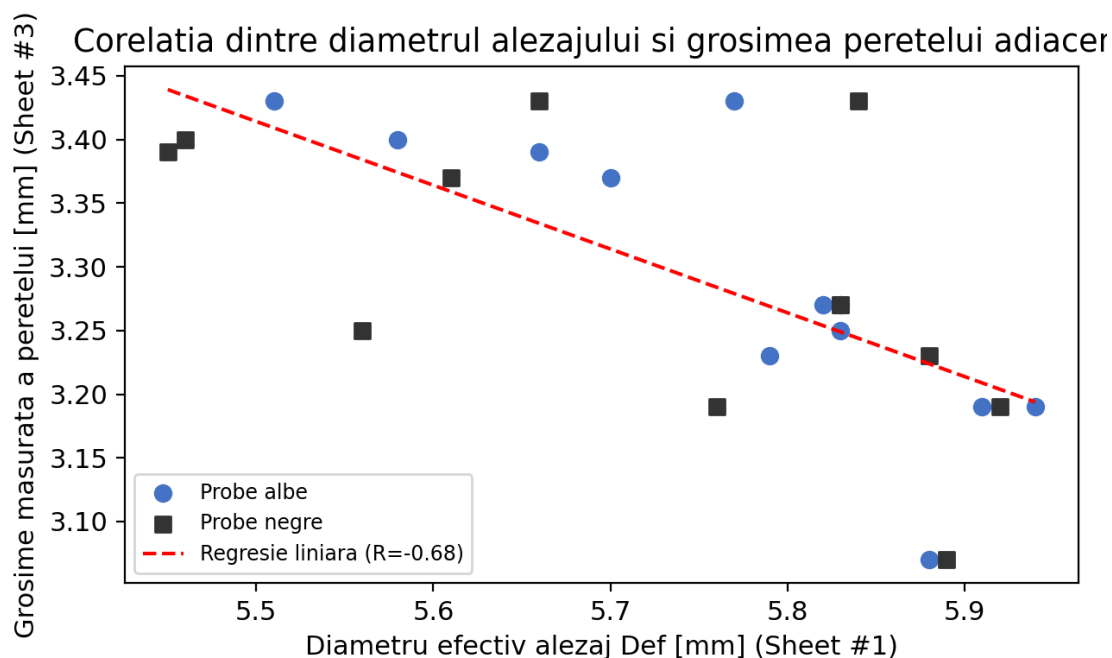


Fig. 6. Corelația dintre diametrul efectiv al alezajului și grosimea măsurată a peretelui adiacent, cu dreaptă de regresie

Figura 6 pune în evidență o corelație negativă, de intensitate moderat-puternică ($R \approx -0,68$), între diametrul efectiv al alezajului și grosimea măsurată a peretelui: cu cât alezajul are, în urma printării, un diametru efectiv mai mare (mai apropiat de sau chiar peste nominal), cu atât grosimea peretelui adiacent tinde să fie mai mică, și invers. Această relație este consistentă cu geometria configurației analizate: mărirea diametrului alezajului reduce, la o poziție fixă a axei alezajului față de conturul de referință, distanța rămasă disponibilă pentru peretele de material, confirmând pe cale experimentală relația teoretică prezentată în teza de doctorat, conform căreia grosimea minimă garantată a peretelui nu depinde direct de diametrul efectiv al alezajului atâta timp cât formula de calcul include explicit acest diametru ca termen compensator.

Toate cele 24 de epruvete respectă condiția de grosime minimă g_{min} , cu o marjă de siguranță medie de aproximativ 0,79 mm, ceea ce arată că formula de calcul aplicată, bazată pe condiția de minim de material și pe compensarea abaterii efective a diametrului alezajului, oferă o garanție robustă a integrității peretelui. Dispersia observată a grosimii măsurate, între 3,07 mm și 3,43 mm, arată însă că variabilitatea dimensională a procesului FDM persistă și la nivelul acestei caracteristici derivate, putând fi doar compensată, nu eliminată, printr-o proiectare adecvată a toleranțelor.

5. Concluzii

Analiza celor 24 de epruvete printate prin tehnologie FDM din material PLA, în două culori (Alb și Negru), a evidențiat, pe baza a trei seturi de măsurători dimensionale complementare, atât limitele abordării clasice de tolerare, cât și eficacitatea unei strategii de tolerare adaptate specificului procesului de fabricație aditivă.

În ceea ce privește diametrul efectiv al unui alezaj tolerat clasic (Secțiunea 2), doar 12,5% dintre epruvete s-au încadrat în intervalul de toleranță prescris [5,90; 6,15] mm, cu o tendință sistematică de contracție a diametrului efectiv sub valoarea nominală de 6 mm. Acest rezultat confirmă concluzia a) formulată în planul de redactare: procesul de printare FDM necesită toleranțe mai laxe, adaptate direcției și magnitudinii tipice ale deformării introduse de proces, iar o toleranță simetrică, gândită pentru prelucrări substructive, nu este adecvată pentru piese fabricate aditiv. De asemenea, diferențele observate între probele albe și cele negre confirmă concluzia b): materialul

(respectiv pigmentul filamentului) și parametrii de printare influențează dimensiunile finale ale pieselor.

Analiza înălțimii totale a piesei (Secțiunea 3) a arătat că, deși grosimea minimă impusă și modul de prescriere a preciziei bazat pe alezajul analizat introduc o variabilitate intrinsecă, aceasta nu afectează semnificativ înălțimea totală: 95,8% dintre epruvete respectă intervalul de toleranță, cu o singură abatere marginală. Totuși, plaja valorilor înregistrate (13,910-14,150 mm) confirmă, la rândul ei, caracterul imprevizibil al procesului FDM la nivel dimensional, chiar și atunci când rezultatul final se încadrează, per ansamblu, în limitele impuse.

Analiza grosimii minime a peretelui (Secțiunea 4) validează experimental formula de calcul aplicată: toate cele 24 de epruvete respectă pragul minim impus $g_{min} = 2,50$ mm, cu o marjă medie de siguranță de aproximativ 0,79 mm, confirmând corectitudinea abordării bazate pe condiția de minim de material. Corelația negativă identificată ($R \approx -0,68$) între diametrul alezajului și grosimea peretelui adiacent confirmă, totodată, relația geometrică teoretică dintre cele două caracteristici și arată necesitatea includerii explicite a diametrului efectiv în formula de dimensionare a grosimii minime.

Din punct de vedere academic, rezultatele obținute susțin ideea centrală conform căreia procesul de fabricație aditivă FDM introduce o variabilitate dimensională inherentă, care nu poate fi eliminată prin simpla îmbunătățire a preciziei mecanice a echipamentului, ci trebuie gestionată încă din faza de proiectare, prin adoptarea unor strategii de tolerare geometrică adaptate specificului procesului (de exemplu prescrierea preciziei pe baza condiției de minim de material, așa cum este demonstrat pentru grosimea minimă a peretelui). Ca direcții viitoare de cercetare, se recomandă: (i) extinderea eșantionului analizat la un număr mai mare de epruvete și la mai multe materiale (ABS, PETG, materiale compozite), pentru a verifica generalitatea tendințelor observate; (ii) investigarea influenței separate a fiecărui parametru de proces (temperatură, viteză, orientare) asupra contracției diametrelor interioare, eventual prin scanare CT industrială, în concordanță cu direcția de cercetare doctorală a autorului; și (iii) dezvoltarea unui model de compensare predictivă a contracției, integrabil în fluxul de proiectare CAD/CAM, care să permită prescrierea automată a unor toleranțe și cote nominale ajustate specific pentru fabricația aditivă FDM.

De adus aici și **studiul de caz #2**

1.1. PRESCRIEREA PRECIZIEI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNEI GROSIMI MINIME A UNUI PERETE DINTRE O SUPRAFAȚĂ CILINDRICĂ ȘI O SUPRAFAȚĂ PLANĂ – studiul de caz #1

Așa cum s-a menționat anterior, asigurarea unei grosimi minime a pereților reprezintă una dintre cerințele esențiale în proiectarea și fabricarea pieselor realizate prin fabricație aditivă. O modalitate adecvată de garantare a acestei condiții constă în prescrierea toleranței de poziție a suprafeței cilindrice în raport cu poziția sa teoretic exactă, cu aplicarea condiției de minimum de material (LMC – *Least Material Condition*). Pentru evidențierea principiului se consideră exemplul simplificat din Figura 1, în care piesa are forma unei plăci prevăzute cu un alezaj, iar cerința funcțională constă în asigurarea unei grosimi minime impuse a pereților dintre suprafața cilindrică a alezajului și suprafețele laterale ale piesei.

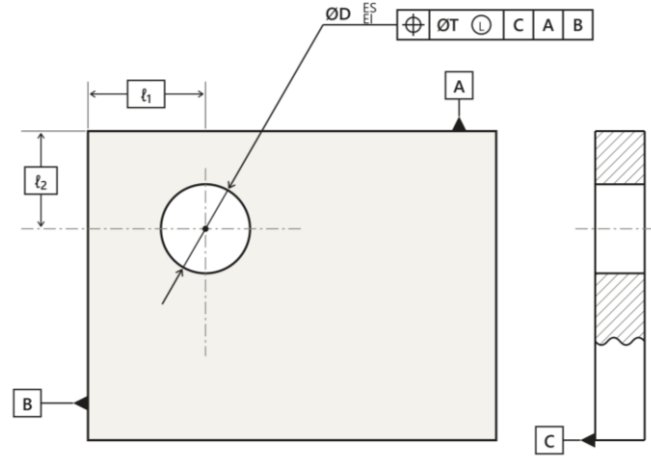


Fig. 1. Exemplet de prescriere în vederea asigurării grosimii minime a pereților

Interpretarea acestei prescrieri este ilustrată în Figura 2. Axa alezajului este situată la distanța teoretică exactă l_1 față de suprafața B și la distanța teoretică exactă l_2 față de suprafața A. Se notează cu $\varnothing D_{ef}$ diametrul efectiv al alezajului, iar cu $\varnothing D_T$ diametrul zonei de toleranță la poziția nominală, acesta fiind egal cu toleranța prescrisă la poziția nominală, $\varnothing T$, la care se adaugă diferența dintre diametrul efectiv și diametrul corespunzător condiției de minimum de material. Centrele efective ale cercurilor asociate (adiacente sau de regresie) în fiecare secțiune transversală reprezintă o mulțime de puncte care constituie axa efectivă a piesei care trebuie să fie inclusă în interiorul zonei de toleranță cilindrice de diametru $\varnothing T$, având axa perpendiculară pe planul adiacent suprafeței de referință C.

Pe de altă parte, în orice secțiune paralelă cu planul de proiecție, atunci când centrul diametrului efectiv se găsește în interiorul zonei de toleranță $\varnothing D_T$, înfășurătoarea punctelor cele mai îndepărtate de acest centru generează diametrul **Resultant Condition Boundary**, notat $\varnothing D_{RCB}$. În aceste condiții rezultă grosimile g_1 și g_2 , asociate distanțelor minime dintre generatoarea cilindrului $\varnothing D_{RCB}$ și suprafețele B, respectiv A.

Pe această bază, se pot scrie următoarele relații:

$D_T = T + D_{ef} - D_{LML} $
$D_{RCB} = D_T + D_{ef} = T + D_{ef} - D_{LML} + D_{ef}$
$g_k = l_k - \frac{D_{RCB}}{2} = l_k - \frac{T + D_{ef} - D_{LML} + D_{ef}}{2}, k = 1, 2$

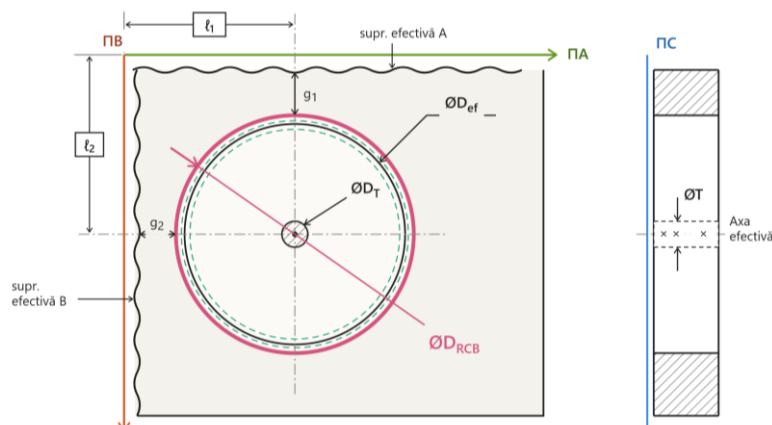


Fig. 2. Interpretarea prescrierii din figura 1

Deoarece la un alezaj, $D_{LML} = D_{max} \rightarrow D_{ef} < D_{LML}$
$(\forall) D_{ef} \in [D_{min}; D_{max}]$ Rezultă
$g_k = l_k - \frac{T + D_{LML} - D_{ef} + D_{ef}}{2} = l_k - \frac{T + D_{LML}}{2} = l_k - \frac{T + D_{nom} + E_s}{2}$

Relația (X.x) demonstrează faptul că grosimea minimă nu depinde de diametrul efectiv și este asigurată întotdeauna indiferent de valoarea efectivă a alezajului în interiorul câmpului de toleranță dimensională.

1.1.1. Analiză comparativă între prescrierea preciziei prin toleranța de poziție nominală și tolerarea distanțelor față de marginea piesei

O analiză comparativă poate fi realizată prin raportare la situația în care se renunță la prescrierea toleranței de poziție față de poziția teoretic exactă a alezajului, iar localizarea centrului acestuia este controlată exclusiv prin tolerarea dimensională a distanțelor față de marginile piesei, respectiv l_1 și l_2 (Fig. 3). În această abordare, poziția admisibilă a centrului alezajului este definită de o zonă de toleranță dreptunghiulară în secțiune (paralelipipedică ținând seama de cele trei dimensiuni în spațiu), rezultată din combinarea toleranțelor asociate celor două dimensiuni liniare. Principalele diferențe dintre cele două modalități de prescriere sunt sintetizate în Tabelul 1.

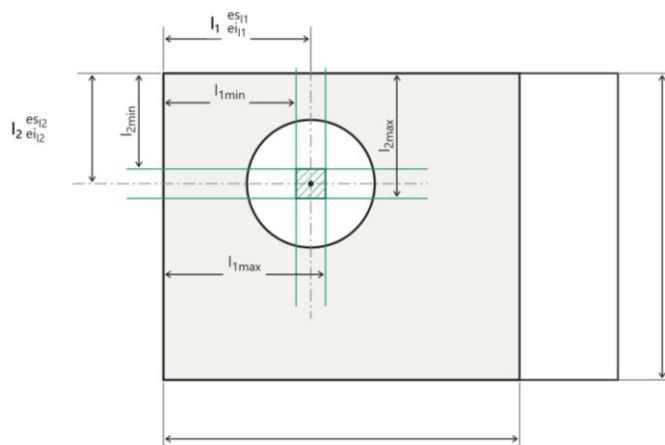


Fig. 3. Cazul în care poziția alezajului este prescrisă prin tolerarea distanțelor față de marginile piesei

Tabelul 1. Analiză comparativă între tolerarea poziției nominale și tolerarea dimensiunilor l_1 și l_2

Aspect analizat	Poziție nominală + aplicarea condiției minimului de material ①	Tolerarea dimensiunilor l_1 și l_2
Ce se controlează în mod direct	Poziția axei găurii față de bazele A-B-C	Două distanțe între axa suprafeței cilindrice și suprafețele exterioare
Poziția nominală a axei	Definită prin cote teoretic exacte	Rezultă indirect din l_1 , l_2 și diametrul efectiv
Forma zonei de toleranță admise pentru axă	Cilindrică (circulară în secțiune), dacă se prescrie Ø T	Paralelipipedică (dreptunghiulară în secțiune), rezultată din toleranțele independente ale lui l_1 și l_2
Legătura dintre diametrul efectiv și poziție	DA, prin aplicarea condiției minimului de material ①	NU, în mod normal
„Bonus” de toleranță	DA	NU
Asigurarea grosimii minime de perete	Garantată	Posibilă, dar indirect și de regulă mai restrictivă
Verificare funcțională	Prin condiția virtuală (frontiera de minim de material - VCB)	Verificarea separată a celor două cote

1.1.2. Analiză comparativă prelucrarea substractivă CNC și prelucrarea aditivă prin printare 3D

Prelucrarea substractivă pe mașini cu comandă numerică și prelucrarea aditivă prin printare 3D se bazează pe principii total diferite și o analiză comparativă a celor două este foarte puțin abordată în literatura de specialitate, așa cum rezultă din studiul stadiului actual al cercetărilor realizat în capitolele 1 și 2. Succesiunile activităților pentru cazul prelucrării CNC și, respectiv, pentru cazul fabricării aditive, pot fi dezvoltate ca două procese (fluxuri) tehnologice diferite prin care se urmărește aceeași cerință funcțională: respectarea dimensiunilor alezajului și, în primul rând, garantarea frontierei asociate cerinței la minim de material, respectiv grosimea pereților față de conturul exterior al piesei.

În cazul prelucrării CNC, realizarea cerințelor de precizie geometrică se bazează pe materializarea sistemului de referință, stabilirea originii piesei și generarea alezajului la coordonatele nominale prescrise, dimensiunea și poziția acestuia putând fi ajustate relativ independent prin corecții ale sculei și/sau ale traiectoriei. În cazul fabricației aditive (de exemplu FDM), suprafețele de referință și suprafața cilindrică sunt generate simultan, strat cu strat, astfel încât respectarea cerințelor de precizie depinde în principal de orientarea piesei, calibrarea cinematicii și a extrudării, compensarea dimensională aplicată în slicer și stabilitatea procesului. În ambele situații, conformitatea piesei finite este evaluată prin raportarea suprafeței cilindrice efective la sistemul de referință și prin verificarea respectării frontierei asociate cerinței la minim de material. Diferă însă fundamental mecanismul tehnologic prin care această frontieră este obținută conform analizei realizate în tabelul 2 și în figura 4.

Tabelul 2. Analiza comparativă între prelucrarea CNC și fabricarea aditivă pentru exemplul din figura 1

Prelucrare CNC	Fabricație aditivă (FDM)
GEOMETRIE NOMINALĂ → REFERENȚIERE → TRAIECTORIE SCULĂ → CORECȚIE → GEOMETRIE EFECTIVĂ	GEOMETRIE NOMINALĂ → SLICING → COMPENSAREA PROCESULUI → DEPUNERE SIMULTANĂ → GEOMETRIE EFECTIVĂ
Procesul poate interveni direct și separat asupra poziției și dimensiunii alezajului	Poziția alezajului, diametrul acestuia și poziția suprafețelor exterioare sunt rezultatul aceluiași proces de depunere și sunt mai puternic cuplate între ele
În cazul prelucrării prin așchiere, legătura dintre desen (CAD) și procesul de fabricație este relativ directă. În primul rând se stabilesc bazele tehnologice și de măsurare, astfel încât acestea să corespundă bazelor A, B și C definite pe desen. Prin orientarea și fixarea piesei se realizează apoi un sistem de coordonate al piesei, adică se stabilește originea de lucru a mașinii-unelte în raport cu aceste baze. Urmează prelucrarea suprafețelor exterioare ale piesei, astfel încât acestea să poată constitui suprafețe de referință suficient de precise. După realizarea conturului exterior, poziția nominală a axei alezajului se introduce direct în programul CNC prin coordonatele sale teoretic exacte. Din acest punct de vedere, mașina „cunoaște” poziția nominală a centrului prin coordonatele programate: $X = X_N$, $Y = Y_N$, și execută alezajul în raport cu originea piesei. Diametrul alezajului și poziția axei sale pot fi corectate, într-o măsură importantă, aproape	La fabricația aditivă (FDM), logica este diferită deoarece suprafețele exterioare și alezajul nu sunt realizate prin operații/activități distincte de prelucrare, ci sunt generate simultan, strat după strat, din același model digital. Prin urmare, nu există în sens clasic succesiunea „prelucrare baza A → stabilire origine → execuție alezaj la coordonatele X,Y”. Relația geometrică dintre alezaj și suprafețele exterioare este deja conținută în modelul CAD și este transformată de slicer în traiectorii de depunere. Fluxul orientare piesă → calibrare XY și extrusion → calibrare Ø alezaj → compensare slicer → imprimare → măsurare/scanare → verificare LMC, poate fi detaliat astfel (Fig. 4, 5, 6): 1. Orientarea piesei este primul aspect tehnologic important. Este de preferat, dacă funcția și geometria permit, ca axa alezajului să fie paralelă cu direcția Z, iar suprafața principală a piesei să fie paralelă cu masa imprimantei. În această orientare, conturul circular este generat în planul XY și nu apare deformarea specifică alezajelor orizontale. În plus, poziția alezajului față de suprafețele exterioare este determinată predominant de precizia sistemului cinematic XY. 2. Calibrarea dimensională XY și a extrudării. Înainte de fabricarea piesei trebuie verificat dacă deplasările comandate pe axele X și Y

independent. Dacă diametrul rezultat este prea mic sau prea mare, se poate interveni asupra compensării razei sculei, asupra traiectoriei de interpolare circulară sau asupra parametrilor unei operații de alezare. Dacă poziția axei prezintă o abatere sistematică, aceasta poate fi corectată prin modificarea coordonatelor sau a originii piesei. De aceea fluxul baze → origine piesă → prelucrare contur → poziționare alezaj → corecție sculă → verificare poate fi dezvoltat astfel (Fig. 4, 5, 6): 1. Stabilirea bazelor. Se aleg suprafețele care materializează sistemul de referință A–B–C și se definește modul de orientare și fixare a semifabricatului. 2. Stabilirea originii piesei. Prin palpăre, presetare sau alte metode se determină poziția sistemului de coordonate al piesei față de sistemul mașinii. 3. Prelucrarea suprafețelor exterioare. Sunt generate suprafețele care vor constitui conturul piesei și, eventual, bazele efective A, B și C. 4. Generarea alezajului la poziția nominală. Centrul alezajului este comandat direct prin coordonatele nominale, iar diametrul este realizat prin găurire, frezare circulară, alezare etc. 5. Aplicarea corecțiilor tehnologice. Uzura sculei, diametrul efectiv al sculei sau abaterile sistematice pot fi compensate fără modificarea concepției geometrice a piesei. 6. Verificarea. Se măsoară diametrul alezajului, poziția axei față de sistemul de baze A–B–C și se verifică respectarea cerinței geometrice la LMC. Astfel, se stabilește dacă suprafața efectivă a alezajului respectă frontiera funcțională prescrisă.	corespund deplasărilor reale și se ia în considerare debitul efectiv de material. Calibrarea extrudării este importantă deoarece o extrudare excesivă poate deplasa limitele suprafețelor: contururile exterioare pot deveni mai mari; găurile pot deveni mai mici; grosimile de perete pot diferi de CAD. Aceste efecte modifică simultan D, l_1, l_2 și, implicit, relația dintre suprafața cilindrică și frontiera LMC. 3. Calibrarea specifică a alezajelor. Acesta este un aspect care diferențiază puternic FDM de CNC. La CNC, dacă programăm, de exemplu, $\varnothing D$, putem ajusta direct traiectoria sculei până când obținem $\varnothing D$. La FDM, un cerc nominal de $\varnothing D$ din CAD nu conduce obligatoriu la un diametru efectiv de D mm din cauza lățimii cordonului, contracției, discretizării traiectoriei, temperaturii și parametrilor de extrudare. De aceea este utilă imprimarea unei piese-etalon, care conține unul sau mai multe alezaje de dimensiuni apropiate de caracteristica efectivă. Se poate determina astfel o abatere sistematică $\Delta D = D_{ef} - D_{CAD}$ care va sta la baza compensării. 4. Compensarea în slicer sau în modelul CAD. În urma calibrării, se poate aplica o corecție dimensională $D_{CADcomp} = D_{nom} - \Delta D$. În acest caz apare o diferență fundamentală față de prelucrarea CNC: trebuie evitată o compensare globală care îmbunătățește precizia diametrului alezajului, dar înrăutățește precizia dimensiunilor exterioare. De aceea sunt preferabile, când slicerul permite, compensări separate pentru contururile interioare și exterioare. 5. Imprimarea propriu-zisă. După calibrare, piesa este generată strat cu strat. În timpul acestei operații se formează simultan: suprafețele A, B și C; suprafața cilindrică a alezajului; pereții dintre alezaj și suprafețele exterioare. Cu alte cuvinte, spre deosebire de CNC, la FDM (Fig. 5) <u>nu se poziționează ulterior alezajul față de baze</u> ci: <u>alezajul și bazele apar simultan din aceeași geometrie digitală</u> 6. Măsurarea piesei. După imprimare trebuie măsurate cel puțin D_{ef} și poziția axei alezajului față de bazele A, B și C. Pentru o analiză simplificată se pot determina coordonatele centrului X_0 și Y_0 și abaterea poziției față de poziția nominală $\Delta X = X_0 - X_N$, $\Delta Y = Y_0 - Y_N$ de unde rezultă abaterea radială a axei: $e = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2}$. O mașină de măsurat în coordonate sau scanarea 3D ar permite o măsurare mai precisă a caracteristicilor efective ale alezajului în raport cu bazele.
7. Verificarea frontierei LMC. Acesta este pasul în care abordările pentru cele două tehnologii se reunesc (Fig. 6). Indiferent dacă piesa a fost realizată prin CNC, FDM, SLS, SLA sau prin alt procedeu, criteriul geometric de acceptare rămâne același, dacă desenul este același. Piesa trebuie să respecte frontiera asociată cerinței la minim de material $D_{LMC} = D_{max}$ iar la această dimensiune se aplică toleranța de poziție prescrisă $T_{poz LMC} = T_0$. Dacă diametrul efectiv este mai mic $D_{ef} < D_{LMC}$ apare toleranța „bonus” $T_{bonus} = D_{LMC} - D_{ef}$ și rezultă $T_{pozadm} = T_0 + D_{LMC} - D_{ef}$. Astfel, dacă imprimarea FDM produce un alezaj mai mic decât LMC, ceea ce este chiar o situație relativ frecventă, piesa poate beneficia de o abatere de poziție mai mare, fără a compromite grosimea minimă a peretelui.	

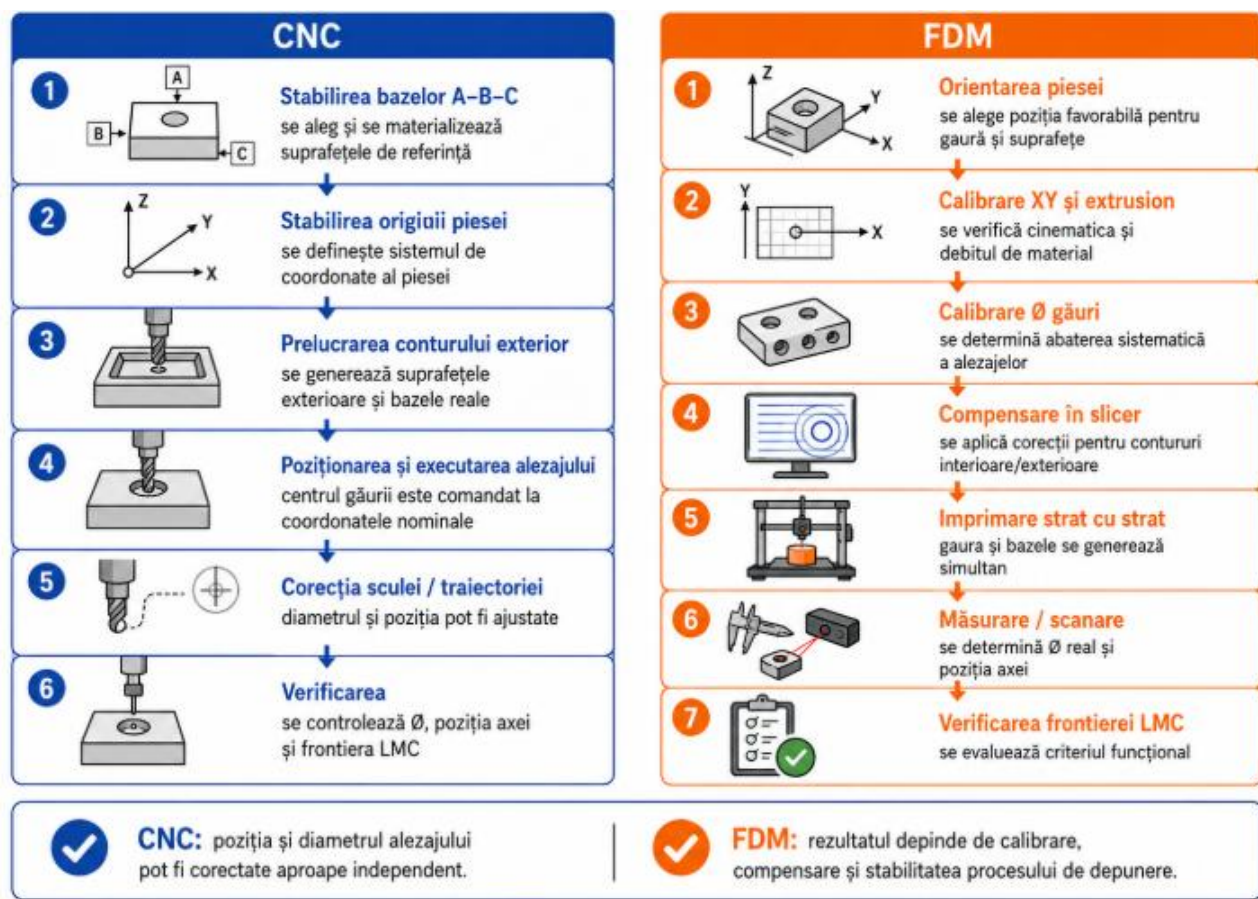


Fig. 4. Analiza comparativă a fluxurilor tehnologice pentru CNC și FDM

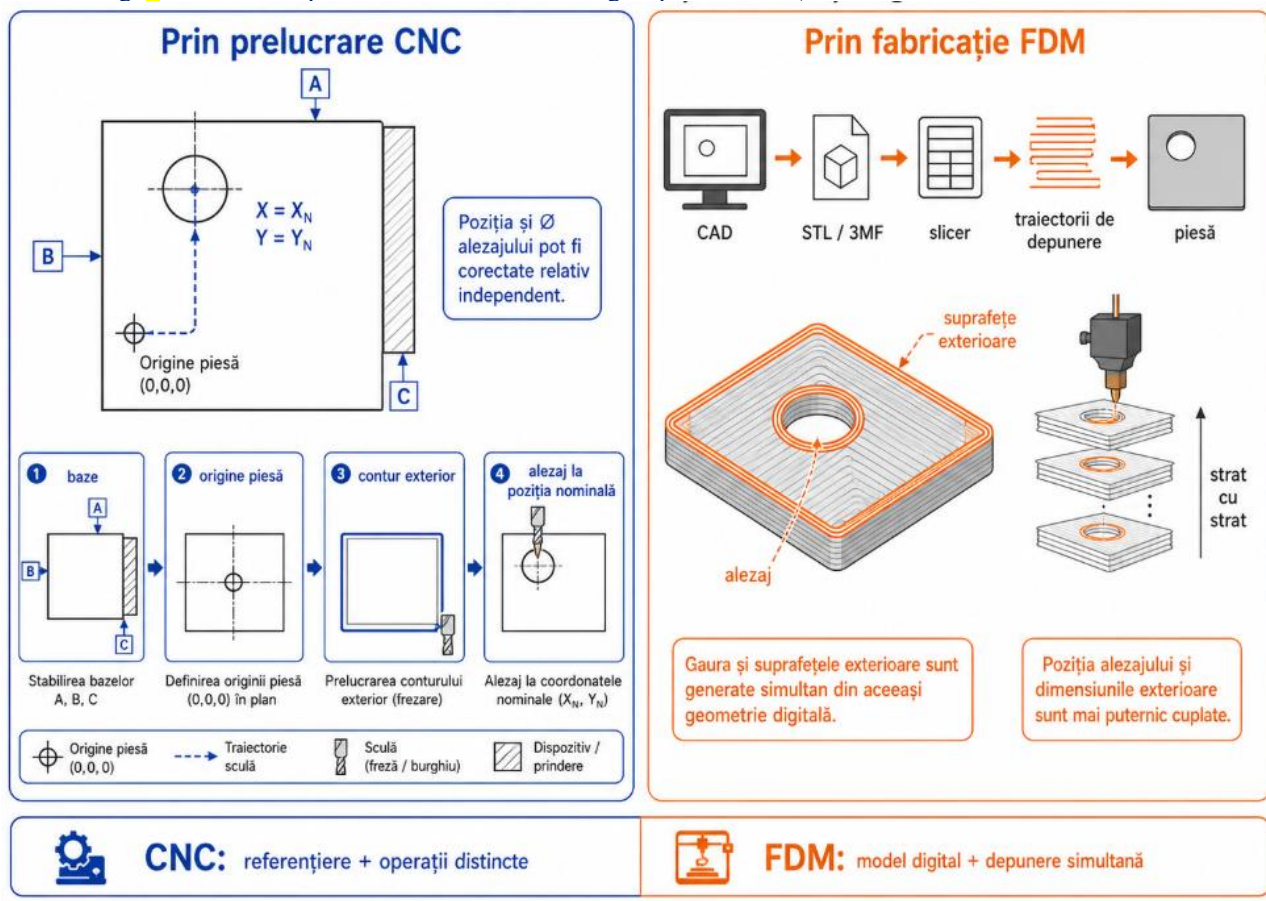


Fig. 5. Relația dintre alezaj și baze pentru CNC și FDM

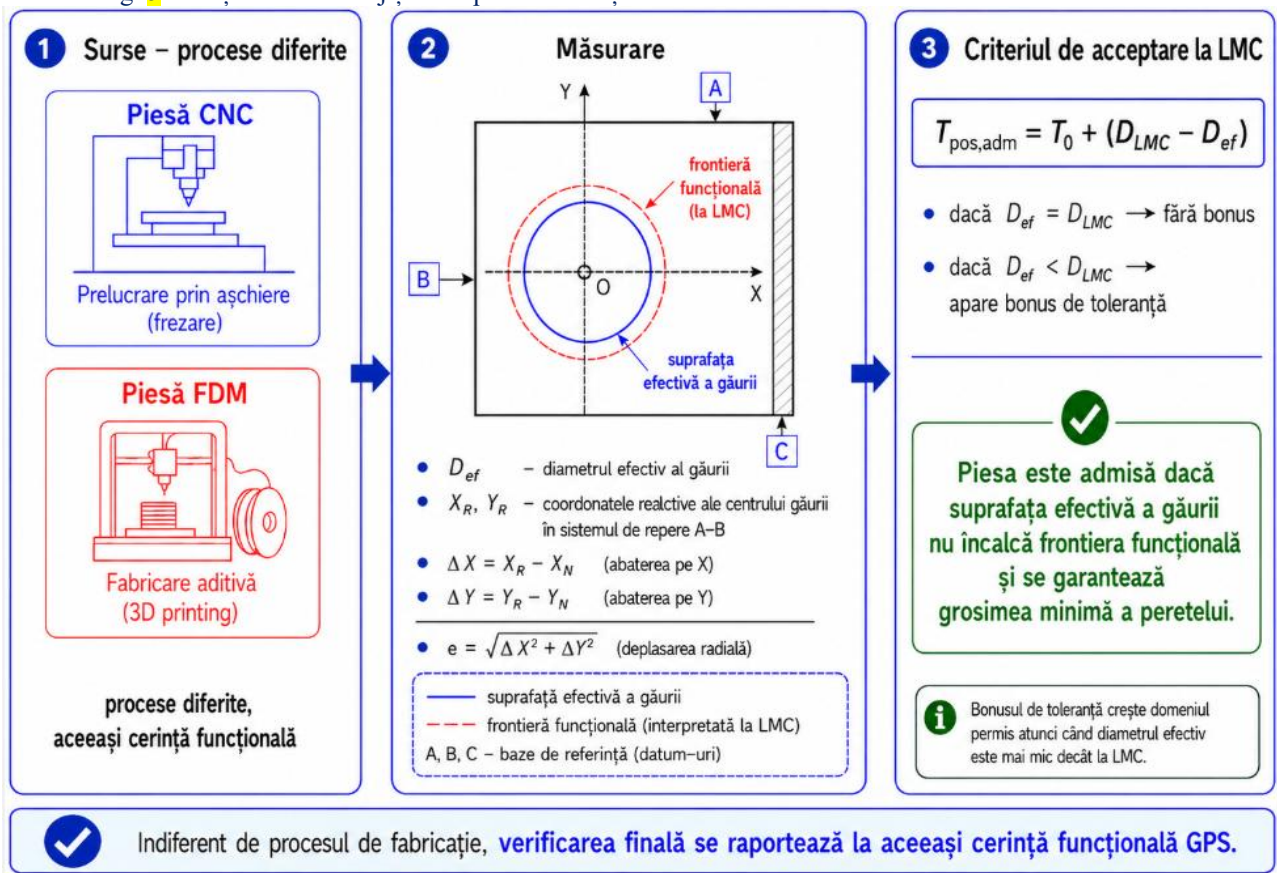


Fig. 6. Verificarea cerinței la LMC pentru CNC și FDM

1.1.3. Analiză comparativă între setarea imprimantei la prescrierea preciziei prin toleranța de poziție nominală și tolerarea distanțelor față de marginea piesei

Obținerea caracteristicilor prescrise ale pieselor realizate prin fabricație aditivă este influențată în mod semnificativ de tipul echipamentului de imprimare utilizat, precum și de parametrii și modul de configurare a procesului. Producătorii menționează că precizia obținută depinde de dimensiunea piesei, orientare, geometrie, calibrare, setări, material etc. Totuși, ca la orice alt procedeu, este important să cunoaștem cum și în ce condiții precizia prescrisă în desenele de execuție poate fi obținută pe o anumită imprimantă 3D. În cadrul prezentei analize sunt considerate piesele realizate cu imprimanta Prusa MK4S, utilizând aplicația PrusaSlicer, aceeași configurație tehnologică fiind folosită și pentru realizarea probelor experimentale din cadrul tezei (cap ??).

În cazul cotării simple a centrului alezajului față de marginile piesei (Fig. 7), imprimanta nu „știe” că una dintre dimensiuni poate compensa abaterea celeilalte. Aceasta execută pur și simplu geometria nominală din STL/3MF. În cazul prescrierii poziției alezajului la minimum de material (LMC) (fig. 8), avantajul nu apare automat dintr-o setare specială „LMC” a imprimantei deoarece PrusaSlicer nu deie o asemenea funcție. Diferența apare prin faptul că putem seta procesul astfel încât să se exploateze deliberat bonusul de toleranță disponibil când diametrul efectiv al alezajului, D_{ef} , se îndepărtează de frontiera LMC.

Pe baza determinărilor experimentale dezvoltate în capitolele ??? ale prezentei teze de doctorat, a unor determinări preliminare, precum și a experienței de lucru a autorului a fost realizată analiza comparativă din tabelul XX, cu privire la simpla cotare prin tolerarea dimensiunilor care poziționează centrul alezajului față de marginile piesei și, respectiv, tolerarea poziției alezajului prin precizia de poziție nominală pe baza condiției minimului de material în vederea asigurării unei grosimi minime a pereților dintre generatoarele alezajului și marginile piesei.

Tab. XX. Analiza comparativă între cotarea simplă față de margini și prescrierea preciziei pe baza poziției nominale

Setare/aspect	Cotare simplă l_1, l_2	Poziție nominală la LMC	Observații
Diametrul nominal al alezajului	Trebuie urmărit cât mai precis	Poate fi deplasat controlat în intervalul dimensional permis	La LMC, abaterea dimensională poate genera bonus de poziție
XY Size Compensation / Hole compensation	Se urmărește obținerea diametrului nominal	Poate fi aleasă astfel încât alezajul să tindă spre dimensiunea care oferă bonus mai mare	Acesta este cel mai important parametru
Viteza perimetrelor interne	Moderată	Poate fi redusă mai mult pentru alezaj	Îmbunătățește circularitatea și repetabilitatea poziției
External/perimeter first	Utilă, dar nu obligatorie	Devine mai importantă pentru control dimensional	Prusa precizează că poate îmbunătăți precizia dimensională (help.prusa3d.com)
Layer height	Profil normal 0,20 mm poate fi suficient	Preferabil 0,15 sau 0,10 mm dacă toleranța geometrică este severă	Scade discretizarea conturului și se reduc erorile locale
Acceleration / profile Speed	Poate rămâne profil standard	Preferabil structural/quality, nu speed	Vitezele și accelerațiile mari compromit într-o anumită măsură precizia; Prusa separă explicit profilele structural și speed (help.prusa3d.com)
Input Shaper	Profil standard	Poate rămâne activ, dar cu profil structural și sistem bine calibrat	Reduce vibrațiile; MK4S permite și recalibrare cu accelerometru (help.prusa3d.com)
Extrusion multiplier	Calibrare normală	Calibrare mai atentă pentru filamentul utilizat	Supraextrudarea micșorează alezajele; Prusa recomandă reglaje de ordinul 1 – 2% la calibrare (help.prusa3d.com)
Elephant foot compensation	Important dacă alezajul ajunge în primul strat	La fel, dar mai important dacă toleranța pozițională se verifică pe întreaga lungime	Primul strat poate fi mai lat decât nominalul (help.prusa3d.com)
MMU	Practic fără efect geometric dacă este un singur material	Idem	MMU nu aduce un avantaj direct pentru LMC; contează doar dacă schimbarea materialului produce contracții diferite

În exemplul numeric prezentat în fig. 8, presupunem că $\varnothing D = 20^{+0,20}_0$ iar toleranța de poziție nominală este $\varnothing 0,2$ față de bazele C , A și B , cu aplicarea condiției minimului de material (LMC). Pentru un alezaj, LMC este diametrul cel mai mare, respectiv $D_{LMC} = 20,20$ mm. Dacă după execuție diametrul efectiv va fi $D_{ef} = 20,05$ mm, abaterea față de LMC este: $20,20 - 20,05 = 0,15$ mm. În interpretarea LMC, acest lucru poate conduce la o toleranță de poziție efectiv disponibilă: $T_{poz} = \varnothing DT = 0,20 + 0,15 = 0,35$ mm.

În cotarea clasică (Fig. 7) dacă avem, de exemplu, $l_1 = 30 \pm 0,10$, $l_2 = 25 \pm 0,10$, poziția centrului trebuie să rămână în limitele impuse de toleranțele dimensiunilor l_1 și l_2 , fără toleranțe bonus și, în consecință, imprimanta trebuie configurată, cu eventuale compensări, astfel încât centrul alezajului și diametrul acestuia să fie orientate către mijloacele intervalelor de toleranță (30,00; 25,00; 20,10).

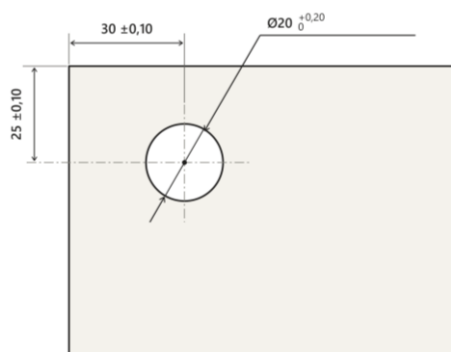


Fig. 7. Prescrierea preciziei prin tolerarea dimensiunilor care poziționează centrul alezajului față de marginile piesei

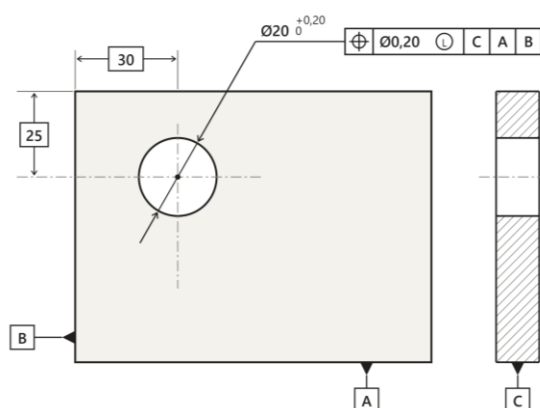


Fig. 8. Tolerarea poziției alezajului prin precizia de poziție nominală pe baza condiției minimului de material

În cazul prescrierii poziției nominale cu aplicarea condiției minimului de material (Fig. 8) nu mai este rațional să urmărim mijlocul intervalului de toleranță pentru diametrul alezajului în condițiile în care pentru diametre mai mici, situate către valoarea minimă beneficiem de o toleranță bonus la poziția nominală. Astfel, imprimanta ar putea fi setată către diametrul minim al alezajului (MML) deoarece acest lucru ne permite abateri mai mari la poziția centrului față de margini.

În concluzie:

- **La cotarea clasică:** setările sunt orientate spre reproducerea cât mai fidelă a geometriei nominale, fiind vizate mijloacele intervalelor de toleranță;
- **La cotarea folosind poziția nominală cu LMC:** setările pot fi orientate spre obținerea unei combinații favorabile „diametru efectiv + abatere de poziție”, exploatând bonusul de toleranță, cu tendința de programare a diametrului alezajului mai aproape de diametrul minim prescris.

Având în vedere faptul că imprimanta 3D nu poate face legătura între poziție și dimensiune (nu poate aprecia bonusul de toleranță de poziție în timpul prelucrării și să ofere feedback activ) se poate justifica o eventuală aplicație care ar putea recomanda automat XY/hole compensation, layer height, perimeter speed și profil Structural/Speed în funcție de combinația dintre D_{ef} estimat și abaterea de poziție permisă astfel:

CAD/GPS → LMC → Bonus calculat → Caracteristici printer (MK4S) → Setări recomandate printer

1.2. PRESCRIEREA PRECIZIEI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNEI GROSIMI MINIME A UNUI PERETE DINTRE DOUĂ SUPRAFEȚE CILINDRICE

În cazul în care piesa conține cel puțin două alezaje, apare suplimentar necesitatea asigurării unei grosimi minime a peretelui de material dintre acestea. Această grosime este determinată de distanța minimă dintre generatoarele cele mai apropiate ale suprafețelor cilindrice corespunzătoare celor două alezaje, situație ilustrată schematic în Figura 3.

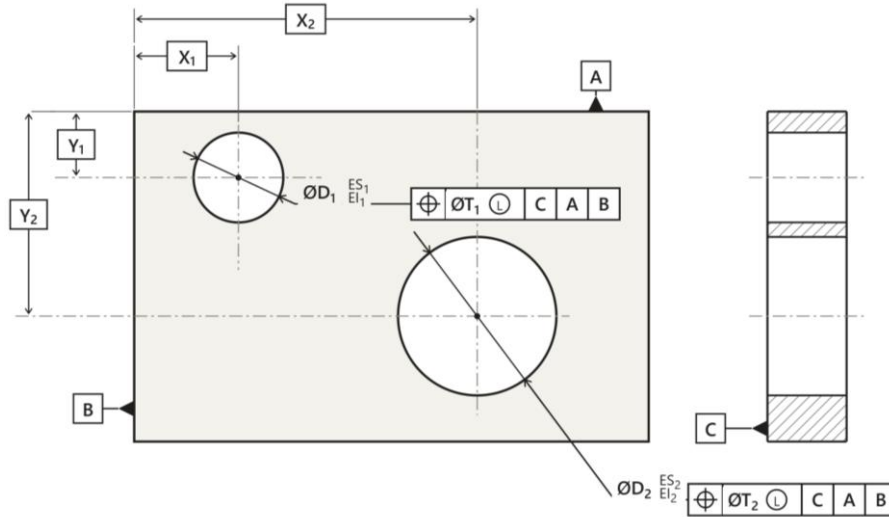


Fig. 3. Prescrierea preciziei pentru asigurarea grosimii minime a peretelui dintre două suprafețe cilindrice

În interpretarea prezentată în Figura 4, grosimile pereților $g_1, \dots, g_4$, definite între generatoarele alezajelor și suprafețele laterale ale piesei, se determină în conformitate cu principiile prezentate în studiul de caz anterior. Pentru grosimea g_5 , corespunzătoare peretelui de material dintre cele două alezaje, determinarea se realizează pe direcția distanței minime dintre acestea, luând în considerare limitele RCB (*Resultant Condition Boundary*) asociate celor două alezaje, $\varnothing D_{RCB1}$ și, respectiv $\varnothing D_{RCB2}$. Astfel, g_5 reprezintă distanța minimă dintre generatoarele celor doi cilindri RCB corespunzători alezajelor analizate și se poate determina astfel:.

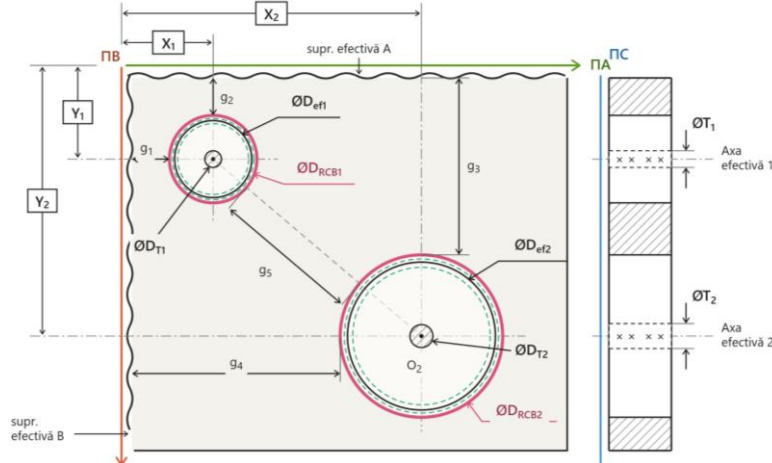


Fig. 4. Interpretarea prescrierii pentru asigurarea grosimii minime a peretelui dintre două suprafețe cilindrice

$$\begin{aligned}
 g_5 &= O_1 O_2 - \frac{D_{RCB1} + D_{RCB2}}{2} = \\
 &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \frac{D_{T1} + D_{ef1} + D_{T2} + D_{ef2}}{2} = \\
 &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \frac{T_1 + |D_{ef1} - D_{LML1}| + D_{ef1} + T_2 + |D_{ef2} - D_{LML2}| + D_{ef2}}{2}
 \end{aligned}$$

Și în acest caz $D_{LML1} > D_{ef1}$ și $D_{LML2} > D_{ef2}$ astfel încât relația () devine:

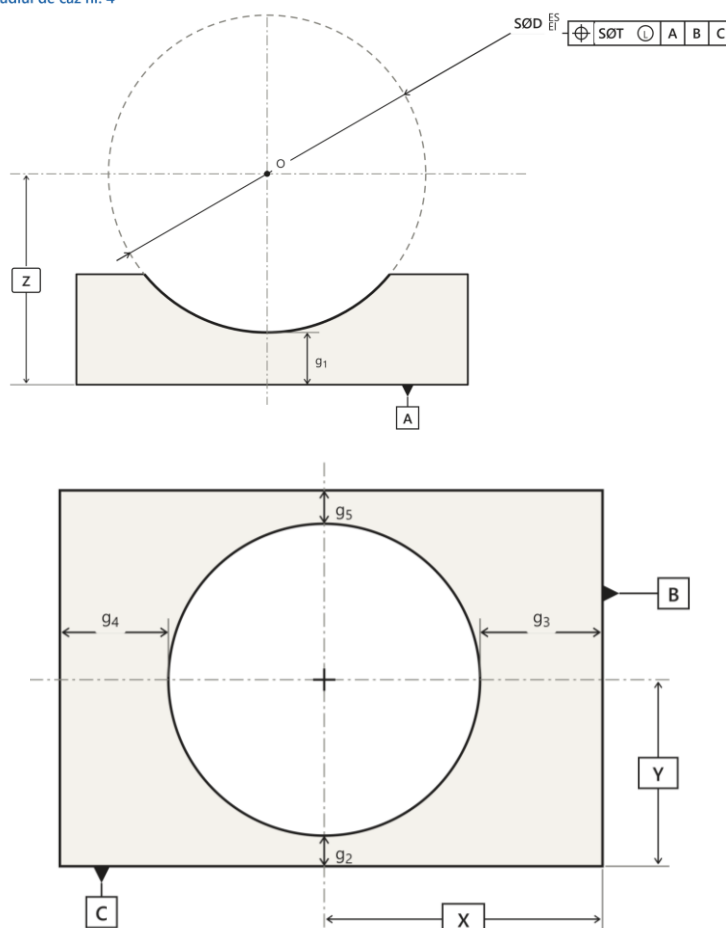
$$\begin{aligned}
g_5 &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \frac{T_1 + D_{LML1} - D_{ef1} + D_{ef1} + T_2 + D_{LML} - D_{ef2} + D_{ef2}}{2} = \\
&= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \frac{T_1 + T_2 + D_{LML1} + D_{LML2}}{2} = \\
&= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \frac{T_1 + T_2 + D_{max1} + D_{max2}}{2} = \\
&= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \frac{T_1 + T_2 + D_{nom1} + ES_1 + D_{nom2} + ES_2}{2} =
\end{aligned}$$

fapt care demonstrează că, și în acest caz, grosimea minimă a peretelui dintre cele două alezaje nu depinde de valorile efective ale diametrelor acestora. Prin urmare, indiferent de dimensiunile efective ale alezajelor, cu condiția ca acestea să se încadreze în câmpurile de toleranță dimensională prescrise și să fie respectată toleranța de poziție cu condiția de minimum de material, este garantată menținerea unei grosimi minime impuse a peretelui dintre cele două suprafețe cilindrice.

1.3. PRESCRIEREA PRECIZIEI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNEI GROSIMI MINIME A UNUI PERETE DINTRE O SUPRAFAȚĂ SFERICĂ ȘI O SUPRAFAȚĂ PLANA

Pentru a pune în evidența importanța asigurării unei grosimi minime dintre o suprafață sferică și marginile piesei se consideră modelul din figura 5, conceput în patru variante, în care prezintă interes grosimile $g_1, \dots, g_5$.

Studiul de caz nr. 4



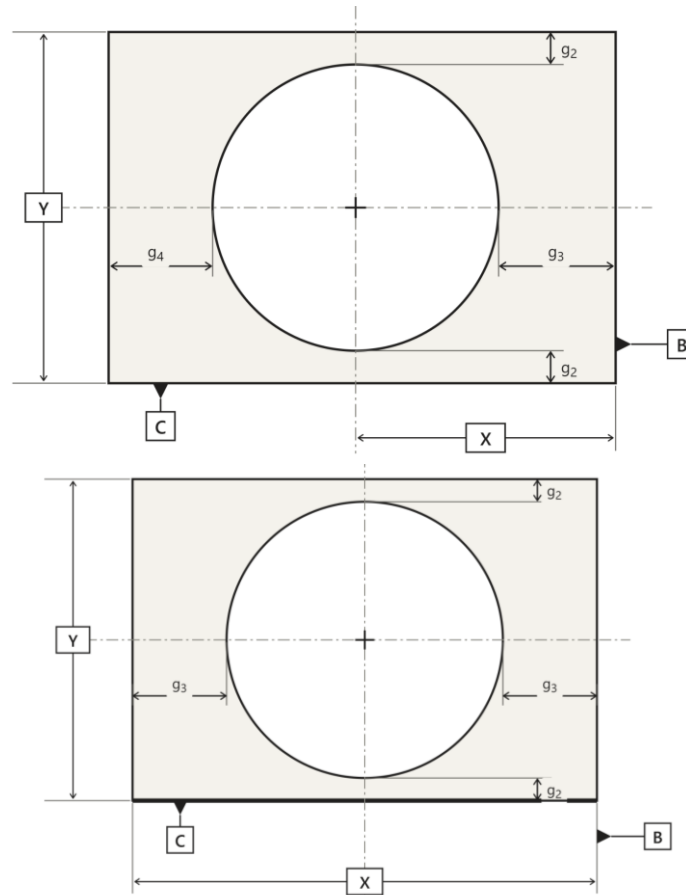


Fig. 5. Prescrierea preciziei pentru asigurarea unei grosimi minime dintre o suprafață sferică și marginile piesei

Cele patru variante diferă prin modul în care se stabilește poziția teoretic exactă a centrului sferturi. Oricum, diferența între varianta 3 și varianta 4 este aceea că în varianta 4, $X = Y$ așadar toate grosimile laterale sunt egale.

În varianta 1 (Fig. 5a, Fig. 6) centrul teoretic al sferei este determinat de intersecția a trei plane, $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 \cap \Gamma_3 = \{O\}$, în care Γ_1 este un plan paralel planul adiacent suprafeței de referință A , aflat la distanța Z de acesta, Γ_2 este un plan paralel cu planul adiacent suprafeței de referință B , aflat la distanța X de acesta și Γ_3 este un plan paralel cu planul adiacent suprafeței C , aflat la distanța Y de acesta.

Varianta 2 (Fig. 5b) diferă de varianta 1 prin faptul că suprafața C , fiind indicată ca bază de referință în continuarea liniei de cotă, planul Γ_3 , este de fapt planul de simetrie pe direcția y . În varianta 3 (Fig. 5c, Fig. 7) avem punctul O ca rezultat al intersecției dintre planul de simetrie pe direcția x , planul de simetrie pe direcția y și planul paralel cu suprafața de referință a aflat la distanța Z față de acesta. În varianta 4 se considera $X = Y$ ceea ce rezultă că toate grosimile laterale sunt egale, $g_2 = g_3 = g_4 = g_5$ (Fig. 7).

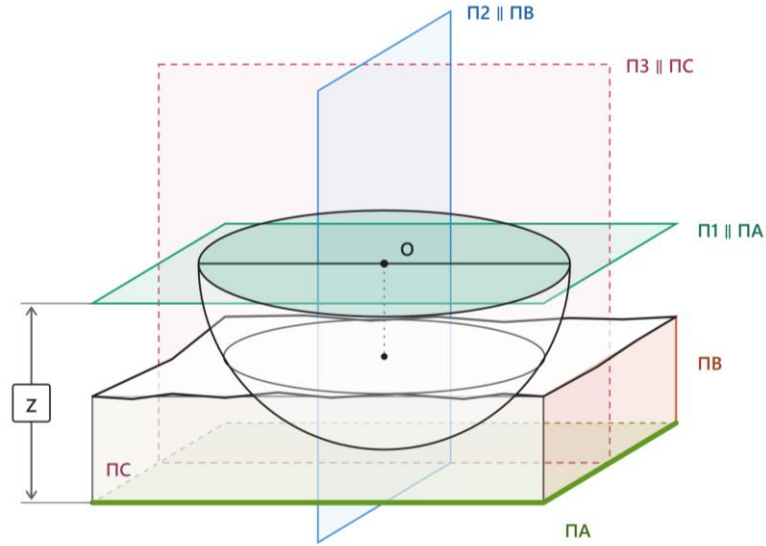


Fig. 6. Stabilirea poziției centrului O în cazul variantei 1

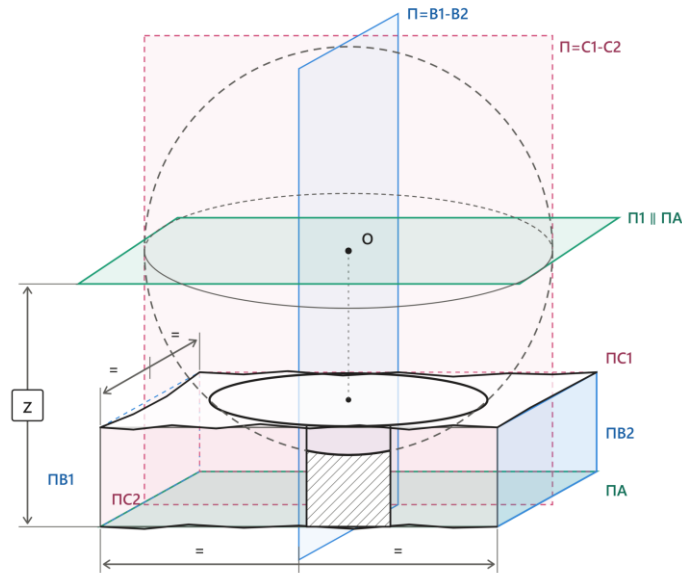


Fig. 7. Stabilirea poziției centrului O în cazul variantelor 3 și 4

Așa cum se poate observa din figura 8 atunci când zona de toleranță sferică are diametrul SOD_T , pentru un anumit diametru efectiv al suprafeței sferice SOD_{ef} , mulțimea punctelor exterioare cele mai depărtate de centrul teoretic al sferei O, respectiv înfășurătoarea pozițiilor posibile ale suprafeței sferice generează Resultant Condition Boundary de diametru SOD_{RCB} . Grosimile $g_1, \dots, g_5$ dintre suprafața sferică și suprafețele exterioare ale piesei pot fi determinate în funcție de cotele teoretic exacte X, Y și Z , precum și de dimensiunile exterioare tolerate $a_{ei_a}^{esa}$, $b_{ei_b}^{esb}$ și $L_{ei_L}^{esL}$.

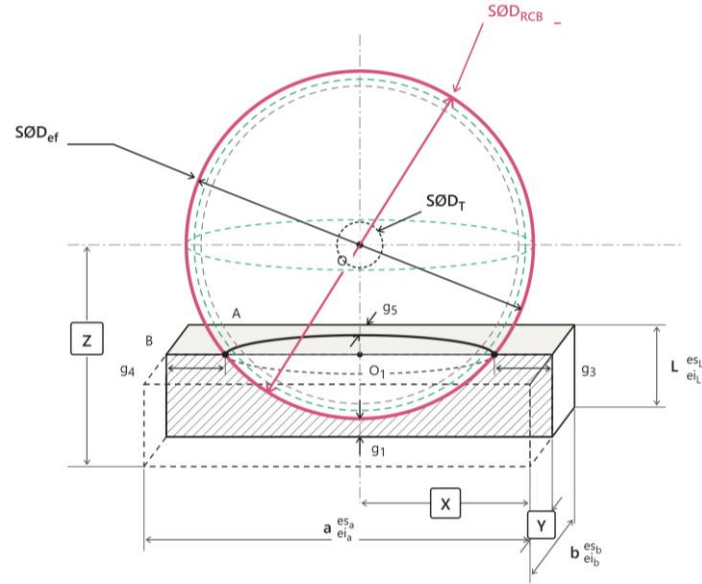


Fig. 8. Interpretarea variantelor 3 și 4

Astfel, pentru varianta 1 rezultă:

$$\begin{aligned}
 g_1 &= z - \frac{D_{RCB}}{2} = z - \frac{D_{ef} + D_T}{2} = z - \frac{D_{ef} + T + |D_{ef} - D_{LML}|}{2} = \\
 &= z - \frac{D_{ef} + T + D_{LML} - D_{ef}}{2} = z - \frac{T + D_{nom} + ES}{2} = const \\
 g_4 &= a_{min} - x - OB = a + ei_a - x - \sqrt{\left(\frac{D_{RCB}}{2}\right)^2 - (z - L_{nom})^2} = \\
 &= a + ei_a - x - \sqrt{\left(\frac{T + D_{nom} + ES}{2}\right)^2 - (z - L_{nom} - es_L)^2} = const \\
 g_2 &= x - \sqrt{\left(\frac{T + D_{nom} + ES}{2}\right)^2 - (z - L_{nom} - es_L)^2}
 \end{aligned}$$

Relații similare pot fi determinate pentru variantele 2 și 3. Pentru varianta 4 grosimea g_1 se determina cu aceeași relație iar grosimile g_2, g_3, g_4 și g_5 vor deveni egale, astfel:

$$\begin{aligned}
 g_2 &= g_3 = g_4 = g_5 = \\
 &= \frac{a_{min}}{2} - OB = a + ei_a - \sqrt{\left(\frac{T + D_{nom} + ES}{2}\right)^2 - (z - L_{nom} - es_L)^2} = const
 \end{aligned}$$

1.4. PRESCRIEREA PRECIZIEI ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNEI GROSIMI MINIME A PERETELUI UNUI CANAL

În cazul existenței unor canale se pune problema asigurării unei grosimi minime a peretelui canalului față de suprafețele exterioare ale piesei, care poate fi evidențiată prin exemplul prezentat în figura 9.

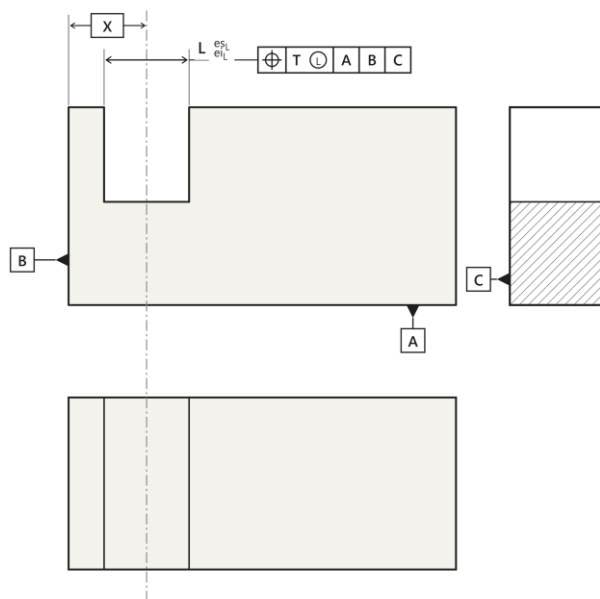


Fig. 9. Prescrierea preciziei privind asigurarea grosimii minime a unui canal

În figura 9 se oferă un exemplu de prescriere a preciziei poziției unui canal pe baza condiției minimului de material, astfel încât să se asigure o grosime minimă garantată g_{min} a peretelui din stânga. Conform interpretării din figura 10, la cota teoretic exactă X față de planul adiacent suprafeței de referință B, Γ_B , se află un plan $\Gamma_I \parallel \Gamma_B$, în raport cu care se generează simetric de o parte și de alta toleranța la poziția nominală care, de data aceasta, este zona cuprinsă între două plane paralele, $\Gamma_2 \parallel \Gamma_3 \parallel \Gamma_I$. Mulțimea punctelor măsurate ca jumătate a distanței între cele două flancuri efective ale canalului generează suprafața efectivă care trebuie să se afle în interiorul zonei de toleranță cuprinsă între planele Γ_2 și Γ_3 . Atunci când canalul se află la minim de material, adică are lățimea maximă $L_{max} = L_{nom} + ES_L$, toleranța la poziția nominală este T (înscrișă în desen). Pe măsură ce canalul va avea lățimi efective mai mici, diferența față de minimul de material se adaugă ca toleranță bonus la toleranța de poziție nominală și, în această situație grosimea peretelui va fi mai mare față de poziția cea mai restrictivă aflată la minimul de material.

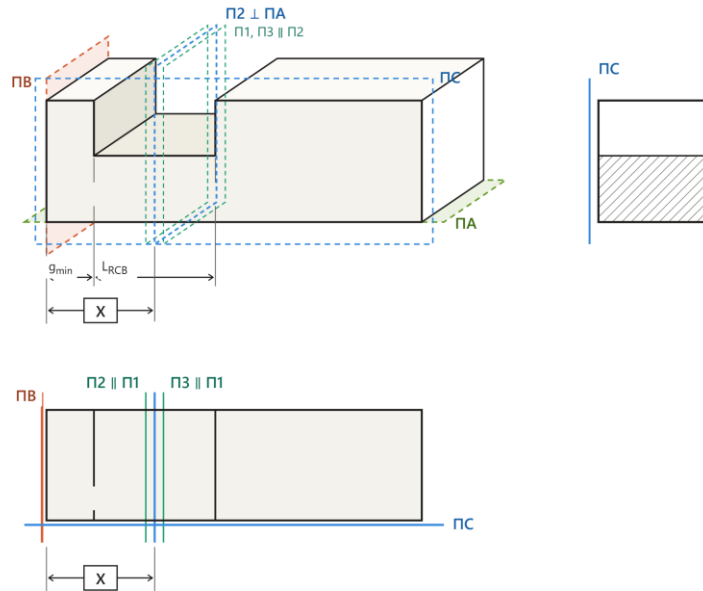


Fig. 10. Interpretarea prescrierii preciziei privind asigurarea grosimii minime a unui canal

Pe această bază grosimea minimă garantată a peretelui se poate determina cu relația:

$$\begin{aligned}
 g_{min} &= x - \frac{L_{RCB}}{2} = x - \frac{L_{ef} + T_L}{2} = \\
 &= x - \frac{L_{ef} + T + |L_{ef} - L_{LML}|}{2} = \\
 &= x - \frac{L_{ef} + T + L_{LML} - L_{ef}}{2} = x - \frac{T + L_{nom} + ES_L}{2}
 \end{aligned}$$

Se poate observa și în acest caz că grosimea minimă a peretelui nu depinde de lățimea efectivă a canalului și numai de dimensiunea teoretic exactă X , de toleranța la poziția nominală T și de două caracteristici prescrise ale lățimii canalului respectiv lățimea nominală L_{nom} și abaterea superioară a lățimii canalului ES_L , toate fiind caracteristici prescrise.